

**DC-DC SYNCHRONOUS ALÇALTICI
DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI, ANALİZİ ve
BENZETİMİ**

**2025
LİSANS TEZİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ**

Gökberk Güçin

Ad SOYAD tarafından hazırlanan “TEZİN ADI” başlıklı bu tezin Lisans Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.

xx/xx/201x

Doç. Dr. Ozan GÜLBUDAK

Tez Danışmanı,

Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Ünvan. Ad SOYAD

.....

xxxx Üniversitesi xxx Mühendisliği Bölümü

Ünvan. Ad SOYAD

.....

Karabük Üniversitesi xxxx Bölümü

ABSTRACT

B. Sc. Thesis

DESIGN, ANALYSIS AND SIMULATION OF DC-DC SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER

Gökberk Güçin 2017010215016

**Karabük University
Faculty of Engineering Department of Electrical-Electronics Engineering**

**Thesis Advisor
Doç. Dr. Ozan GÜLBUDAK
January 2025, 60 pages**

This undergraduate thesis focuses on the design and analysis of a synchronous DC-DC buck converter, which is widely used in power electronics for efficient voltage regulation. The study includes the systematic calculation and optimization of power stage components such as inductors, capacitors, and MOSFETs to achieve desired performance metrics. A comprehensive control strategy utilizing a PID compensator is developed to ensure stable and precise output voltage regulation under varying load and input conditions. Simulation results verify the design's efficiency, ripple control, and transient response, meeting the specified requirements. The findings demonstrate the feasibility of integrating theoretical principles with practical applications in the field of power electronics.

Key Words : Synchronous buck converter, voltage regulation, power electronics, PID compensator, transient response

TEŞEKKÜR

Tez çalışmam süresince bana rehberlik eden, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak yol gösteren değerli hocam Doç. Dr. Ozan GÜLBUDAK'a en içten teşekkürlerimi sunarım.

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ABSTRACT	iv
TEŞEKKÜR	v
İÇİNDEKİLER.....	vi
BÖLÜM 1.....	1
1. GİRİŞ	1
1.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı.....	1
1.2. Buck Converter Nedir?	1
2. Güç ve Kontrol Tasarımında İzlenen Yöntem	2
2.1. Frekans Seçim Kuralları ve Hesaplamalar.....	3
2.2. Hesaplamalarda Kullanılacak Parametreler:	5
3. Güç Katı Hesaplamaları:.....	6
4. Çevirici Durum Denklemleri	12
4.1. ESR Etkisi.....	13
4.2. Genel Dalga-Biçimleri	14
5. Kontrolcu Tasarımı	16
6. Op-amp devresi -gerçeklemesi	32
6.1. Sensor Gain ($H(s)$)	33
6.2. Compensator Devresi.....	34
7. Benzetim sonuçları	40
7.1. Tasarım Gereksinimleri	40
7.2. Benzetimde kullanılan elemanlar ve parametreler.....	41
7.3. Çıkış Gücü	43
7.4. Output Voltage (static requirement):	44
7.5. Output Voltage (transient limits):	45
7.6. Allowed output voltage ripple (p-p, any R load)	46

7.7. Verimlilik.....	47
7.8. Hesaplamaların Doğrulanması.....	48
8. PROJENİN GELECEĞİ	49
KAYNAKLAR.....	50
EKLER	51
EK-1. Sığaç Verisayfası	51
EK-2. Genel görünüm	51

BÖLÜM 1

1. GİRİŞ

1.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmanın amacı, belirlenen tasarım gereksinimlerini karşılayan bir DC-DC senkron buck konvertörünün tasarımını, analizini ve benzetimini gerçekleştirmektir. Çalışma, buck konvertör devresinin temel prensiplerini, güç katı hesaplamalarını ve kontrolcü tasarımını ele almaktadır. Tasarlanan sistem, verilen giriş voltaj aralığında çıkış voltajını sabit tutmayı hedeflemekte ve yüksek verimlilikle çalışması planlanmıştır.

1.2. Buck Converter Nedir?

Buck converter, yüksek giriş gerilimini daha düşük bir çıkış gerilimine dönüştüren bir DC-DC dönüştürücü türüdür. Bu tür devreler, enerji kaybını azaltarak verimli bir şekilde enerji dönüşümü sağlar. Anahtar transistör, diyot, bobin ve kapasitör gibi temel elemanlardan oluşan buck converter, çeşitli elektronik cihazlarda güç yönetimi için yaygın olarak kullanılır.

2. GÜÇ VE KONTROL TASARIMINDA İZLENEN YÖNTEM

Okuduğum kaynaklarda önce güç katı (Power Stage) hesaplamaları yapılıyor. Akım, gerilim değerleri, elemanların değerleri, kayıpları belirleniyor. Ardından kontrolcünün tasarımına geçiliyor. Güç ile kontrol tasarımı öncelik-sonralık ilişkisi olsa da birbirinden ayrık iki farklı süreçmiş gibi anlatılıyor.

Kontrolcü tasarımında, bu güç katında belirlediğimiz parametreler kullanılıyor. Bu yöntem izlenerek yapılan çalışmada, frekansları istenen yerde tutmak zor olabiliyor. Güç aşamasına dönüp değeri yeniden değiştirmek zorunda kalınabiliyor.

Örneğin güç katı aşamasındayken, serbestçe seçtiğimiz bir değer, kontrolcü aşamasında, tasarımı zorlaştırabiliyor. Oysaki bu serbest seçimin, ileride kısıtlayıcı bir seçim olacağını bilmiş olsaydık, bunu yapmazdık.

Sonuç olarak, güç ve kontrol tasarımını bütünleşik biçimde düşünerek, birbirlerini etkileyen parametreleri, tasarım sürecinin başından itibaren göz önünde bulundurmak, tasarımın daha sağlıklı ve kolay bir şekilde yapılmasına yardımcı oluyor.

2.1. Frekans Seçim Kuralları ve Hesaplamalar

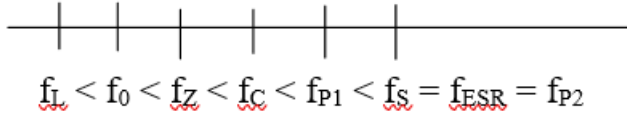
Kaynak [1] ve [2]'deki Type-3 Compensator'lü bir kontrolcü sistemindeki, frekanslarla ilgili tavsiye edilen seçim kurallarını bir araya getirdim.

- $f_s = f_{p2} = f_{esr}$
- $f_c = f_s/10$
- $f_L = < f_c/10$
- f_0 , f_z 'den küçük, f_L 'den büyük olacak.

$$f_z = f_c \sqrt{\frac{1 - \sin(\theta)}{1 + \sin(\theta)}}$$

$$f_p = f_c \sqrt{\frac{1 + \sin(\theta)}{1 - \sin(\theta)}}$$

Bu koşulları birleştirip, tüm frekansları yatay ekseninde, büyüklük sırasına göre sıraladım.



Denklemleri belli olan frekanslar, ve seçimini bizim yaptığımız parametreler var.

- $f_{esr} = 1/(2\pi \cdot C \cdot R_{esr})$
- $f_0 = 1/(2\pi \cdot ((C \cdot L)^{0.5}))$
- $f_s = 100\text{kHz}$ ve $\theta = 52^\circ$

Yukarıdaki tüm koşulları ve denklemleri dikkate alarak hesaplama yaptığımızda, birtakım

$$f_s = 100 \text{ kHz}$$

$$f_{p2} = f_{ESR} = f_s = 100 \text{ kHz}$$

$$f_{ESR} = 1/(2\pi \cdot C \cdot 100\text{kHz}) = 100\text{kHz}$$

Buradan

$$C \cdot R_{esr} = 1.59 \mu \text{ bulduk.}$$

$$f_c = f_s/10 = 10\text{kHz}$$

$$f_z = 3.44\text{kHz}$$

$$f_{p1} = 29\text{kHz}$$

$f_L \leq 1\text{kHz}$ buradan f_L 'yi 1kHz olarak seçtim.

$f_L < f_0 < f_z$ idi.

$1\text{kHz} < 1/(2\pi\sqrt{C \cdot L}) < 3.44\text{kHz}$ buradan

$2.44\text{n} < (C \cdot L) < 25.3\text{n}$

Kontrolcü kısmından elde edilip güç hesabında kullanacağımız iki denklem bunlardır.:

$2.44\text{n} < (C \cdot L) < 25.3\text{n}$

ve

$C \cdot R_{esr} = 1.59\mu$

2.2. Hesaplamalarda Kullanılacak Parametreler:

$2.44n < (C \cdot L) < 25.3n$
$C \cdot Resr = 1.59\mu$
$Giriş Gerilimi Vin,max = 36 V$ $Vin,min = 24 V$
$Çıkış Gücü = 50W - 125W$
$Çıkış Gerilimi Vo = 14V$
$Çıkış Akımı Io,min = \frac{50W}{14V} = 3.571 A$ $Çıkış Akımı Io,max = \frac{125W}{14V} = 8.92 A$
$Çıkış Gerilimi Tepeden tepeye dalgalanma \Delta Vo = 0.100 V$
$Yük Direnci Rload,min = \frac{Vo}{Io,max} = \frac{14V}{8.92 A} = 1.569 \Omega$ $Yük Direnci Rload,max = \frac{Vo}{Io,min} = \frac{14V}{3.57 A} = 3.921 \Omega$

3. GÜÇ KATI HESAPLAMALARI:

Buck converter, en yüksek giriş gerilimindeyken (36V), en yüksek gücü (125W) verebilecek biçimde tasarlandı. Yüksek gerilimdeyken, duty cycle D daha düşük olmak zorunda.

Küçük D; ana mosfetin daha kısa süre iletimde kalması, bobin ve sığacın dolması için daha az süreleri var demektir. Dolmaları için tanınan süre daha kısa olsa da aynı miktarda enerjiyi depolamak zorundalar, yüksek akım çekmeliler, yüksek gerilime çıkabilmelidirler. (Sabit çıkış gerilimi için). Öyleyse L ve C değerleri büyüyecek.

Yüksek çıkış gücü de zorlayıcı durumdur, düşük güce göre.

Adım 1: DutyCycle D'nin değer aralığını belirlemek	$\frac{V_o}{V_{in,max}} \leq D \leq \frac{V_o}{V_{in,min}}$ $\frac{14V}{36V} \leq D \leq \frac{14V}{24V}$	Dmin = 0.3888 Dmax= 0.5833
Adım 2: Anahtarlama Frekansı (Switching Frequency)	$f_s = 100kHz$ seçmiştik.	
Adım 3: Tepeden-tepeye Bobin Akımı Dalgalanması: ΔI_L	$\Delta I_L = 0.2 \times I_{o,max}$ $= 0.2 \times 8.92$ $= 1.784 A \text{ (ESKİ)}$	Adım 4'te değerini belirleyeceğimiz bobinin, $I_{o,max}$ akımının yüzde 20'si kadar tepeden tepeye dalgalanma yapmasını istedik. Bobin akımının dalgalanma oranı yüzde 20-40 arasında olabileceğini kaynakları belirtiyor. [2] [1].
Adım 4: Bobin Değeri'nin Hesaplanması L	$L = \frac{V_o \times (1-D,min)}{\Delta I_L \times f_s} = \frac{14 \times (1-0.3888)}{0.2 \times 8.92 \times 100k} = 47.94 \mu H$ (ESKİ)	
Adım 5: C'nin hesaplanması	$C_{min} = \frac{(1-D,min)}{8 * L * (\Delta V_o / V_o) * f_s^2}$ $= \frac{(1-0.3888)}{8 * 47.94 \mu * (0.01/14) * (100k)^2}$ $C \geq 22.3 \mu F \text{ (ESKİ)}$	
Adım 6: C'nin müsaade edilen en yüksek ESR değeri: r_{esr}	$ESR \leq \frac{\Delta V_o}{\Delta I_L}$ $ESR \leq \frac{0.1}{1.784}$ $ESR \leq 56m \Omega \text{ (ESKİ)}$	
Adım 7: Şu ana kadar bulduğumuz parametreleri yazıp,	$2.14n < C * L < 25.3n$ ve $C * Resr = 1.59u$ koşullarını sağlamadığına bakacağız. $C \geq 22.3 \mu F$	$Resr = 1.59n / 22 \mu$ $= 71.3mOhm \text{ çıktı}$ $56m \Omega$ 'a yakın fakat koşulu sağlamıyor gibi görünse de Sığacın

frekanslardan gelen eşitsizlikleri sağlayıp sağlamadığına bakalım.	$L = 47.94\mu H$ $ESR \leq 56m \Omega$	Capacitance'sı arttıkça Esr değeri düşme eğiliminde. Ek1'den O sebeple C'yi biraz arttırıp, esr'yi biraz düşürerek $C*Resr = 1.59\mu$ koşulunu sağlamak mümkün.
--	---	---

Esr koşulunu sağlamak için, $C > 28.4\mu F$ olması gerekir.

L sabit tutursa $47.94\mu F$ 'da,

$44.\mu F < C < 527\mu F$ aralığında olmalı.

C'nin yukarıdaki değer aralığında olmasının f_0 resonance frekansının aşağıdaki değer aralığında olması demektir.

$f_L < f_0 < f_Z$ idi.

$1kHz < f_0 < 3.44kHz$

$C = 82\mu F$ 'lik sığaç seçelim.

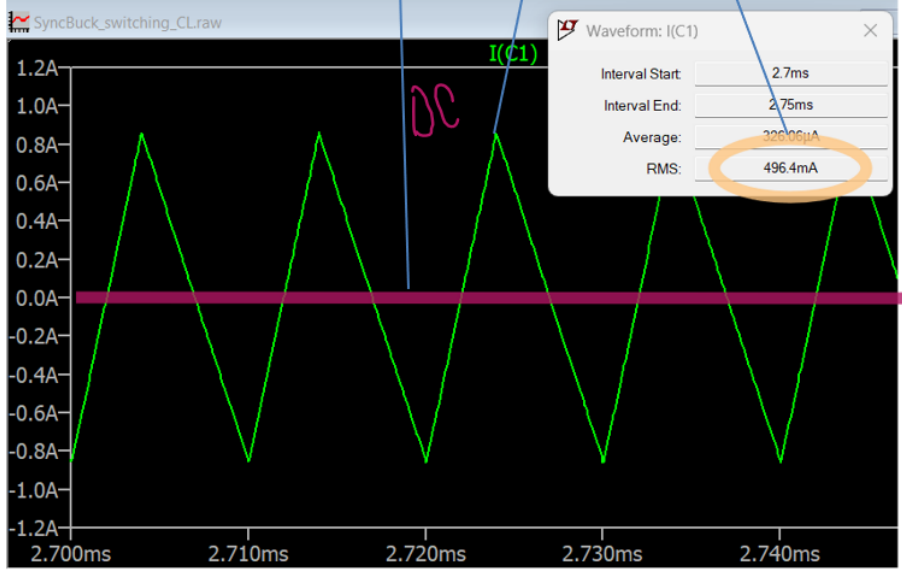
Çünkü $82\mu F$ 'lik sigacın esr'si $20m \Omega$. Böylece $C*Resr = 1.59\mu$ koşulu sağlamış oluruz. (ek-1)

$f_0 = 2.5kHz$ ve $C = 82\mu F$ iken L'nin kaç olduğunu bulalım.

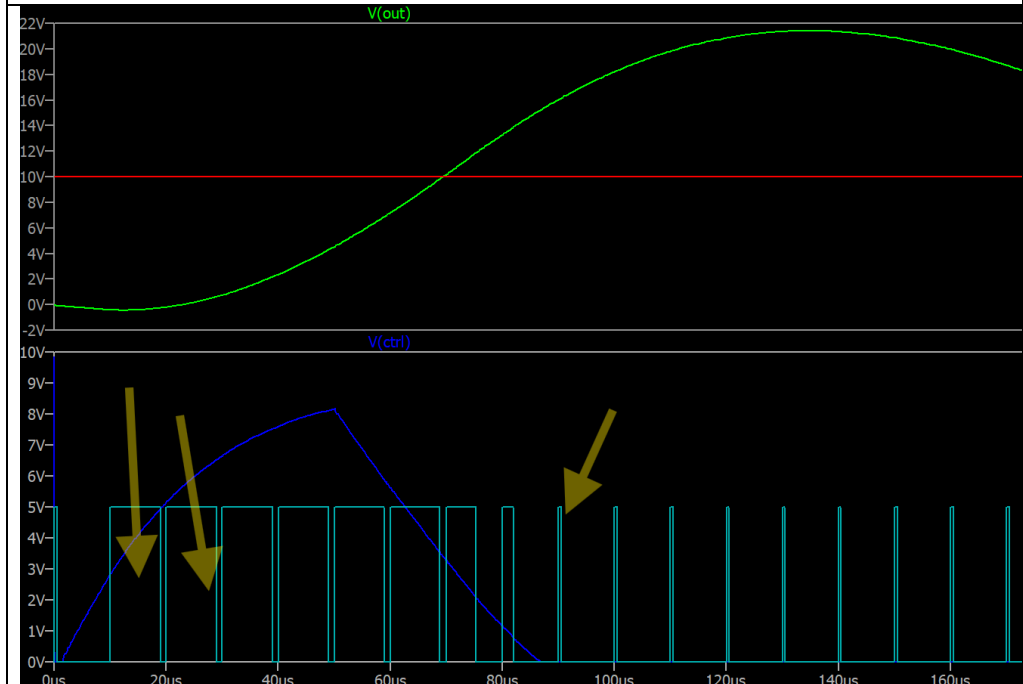
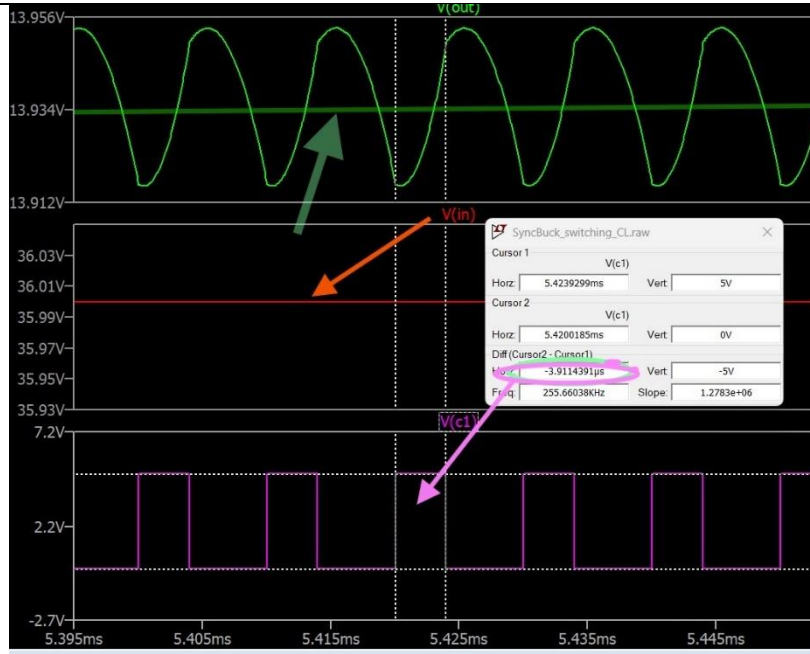
$f_0 = \frac{1}{2\sqrt{L*C}}$ 'den $L = 49.42\mu H$ olur.

Yeni L ve C değerlerine göre hesabımızı yenilemeliyiz.

Adım8: Bobin değeri arttığı için bobin akımının tepeden- tepeye dalgalanma sı da azalacak.	$\Delta I_L = \frac{V_o \times (1 - D, min)}{L \times f_s} = \frac{14 \times (1 - 0.3888)}{47.42 \mu \times 100k} = 47.94 \mu H$ $\Delta I_L = 1.714 A \text{ (YENİ)}$ $ESR \leq \frac{\Delta V_o}{\Delta I_L}$
Adım 9: IL,tepe Akımı	$I_{L,tepe} = I_{omax} + \Delta I_L / 2 = 1.714 / 2 + 8.92 = 9.777 A$
Adım 9.2: IL,küçük,te pe Akımı	Bobin akımının, anahtarlama periyodunun herhangi bir anında, 0A' e kadar düşüp düşmediğini tespit etmek istiyoruz. $I_{L,küçük,tepe} = I_{omin} - \Delta I_L / 2 = 3.571 - 1.714 / 2 = 2.714 A > 0A \quad CCM'de$
Adım 10: Seçtiğimiz bobinin bu değerdeki etkin akıma dayanabilm esi gerekir.	$I_{L,RMS} = \sqrt{I_L^2 + \left(\frac{\Delta I_L / 2}{\sqrt{3}}\right)^2}$ $I_{L,RMS} = \sqrt{10.634^2 + \left(\frac{1.714 / 2}{\sqrt{3}}\right)^2}$ $I_{L,RMS} = 10.645 A \quad [3]$
Adım 11: Yeni C ve L ile Çıkıştaki dalgalanma miktarı	$\Delta V_o = \frac{V_o * (1 - D, min)}{8L * C * f_s^2}$ $= \frac{14 * (1 - 0.3888)}{8 * 47.94 \mu * (82 \mu) * (100k)^2}$ $\Delta V_o = 27m V$ L ve C değerlerinin artışı, çıkıştaki gerilim dalgalanmasını da 100mV'tan 27mV'a düşürdü.

	Kapalı-çevrimin frekanslarının yerlerini, tasarımın sürecinin en başından itibaren gözetmenin bir sonucu diyebiliriz.
Adım 12:	$I_{C,RMS} = \sqrt{I_C^2 + \left(\frac{\Delta I_C/2}{\sqrt{3}}\right)^2}$ $I_{C,RMS} = \sqrt{0^2 + \left(\frac{1.714/2}{\sqrt{3}}\right)^2}$ $I_{C,RMS} = 0.4947A$ Sığaç bu akıma dayanabilmelidir.
	$I_{C,RMS} = \sqrt{0^2 + \left(\frac{1.714/2}{\sqrt{3}}\right)^2} = 0.4947A$  The figure shows an oscilloscope waveform for I(C1) with a peak-to-peak value of 1.714A. The RMS value is 496.4mA. The waveform is triangular, and the average value is 326.06mA. The x-axis shows time from 2.700ms to 2.740ms, and the y-axis shows current from -1.2A to 1.2A. A horizontal red line is drawn at 0.0A. The text 'DC' is written in pink on the waveform.

Adım1’de yaptığımız Duty cycle hesabının Itspice benzetiminde göstermek. Steady-State iken, Giriş gerilimi 36V iken;
 $3.91\mu\text{saniye} = D_{\min} \cdot (1/100\text{kHz})$ olarak görünüyor.
Hesapladığımıza yakın.
Benzer şekilde Giriş gerilimi 24 V iken $D_{\max}$ olduğunu görebiliriz.
Ayrıca bu $D_{\min}$ ve $D_{\max}$ değerleri steady-state için geçerli.
Transient durumlarında, Kontrolcünün verdiği emirle $D = 0.9$ ile $D = 0.1$ arasında değişiyor.

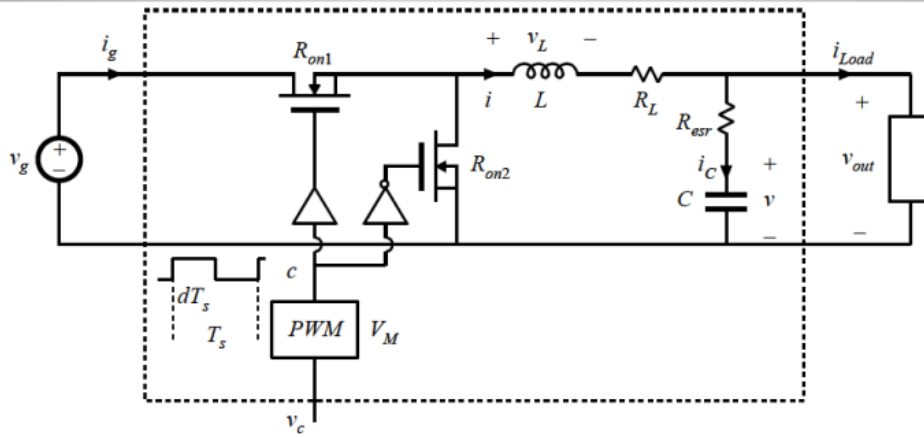


Şu ana kadar elde edilenlerle birlikte önemli değerlerin özeti

$Giriş Gerilimi V_{s,max} = 36 V$ $Giriş Gerilimi V_{s,min} = 24 V$
$Çıkış Gücü P_{max} = 125W$ $Çıkış Gücü P_{in} = 50W$
$Çıkış Gerilimi V_o = 14V$
$Çıkış Gerilimindeki Tepeden tepeye dalgalanma \Delta V_o = 27mV$
$C = 82\mu F$
$R_{esr} = 19.39m\Omega$
$R_{don} = 15m\Omega$
$R_L = 15m\Omega$
$R_{load,min} = 1.569 \Omega$ $R_{load,max} = 3.921 \Omega$
$D_{min} = 0.3888$
$D_{max} = 0.5833$

4. ÇEVİRİCİ DURUM DENKLEMLERİ

Converter state equations



State equations

$$v_L = L \frac{di}{dt} = \begin{cases} v_g - (R_{on1} + R_L)i - v_{out} & (c = 1) \\ -(R_{on2} + R_L)i - v_{out} & (c = 0) \end{cases}$$

$$i_C = C \frac{dv}{dt} = i - i_{Load}$$

Output equations

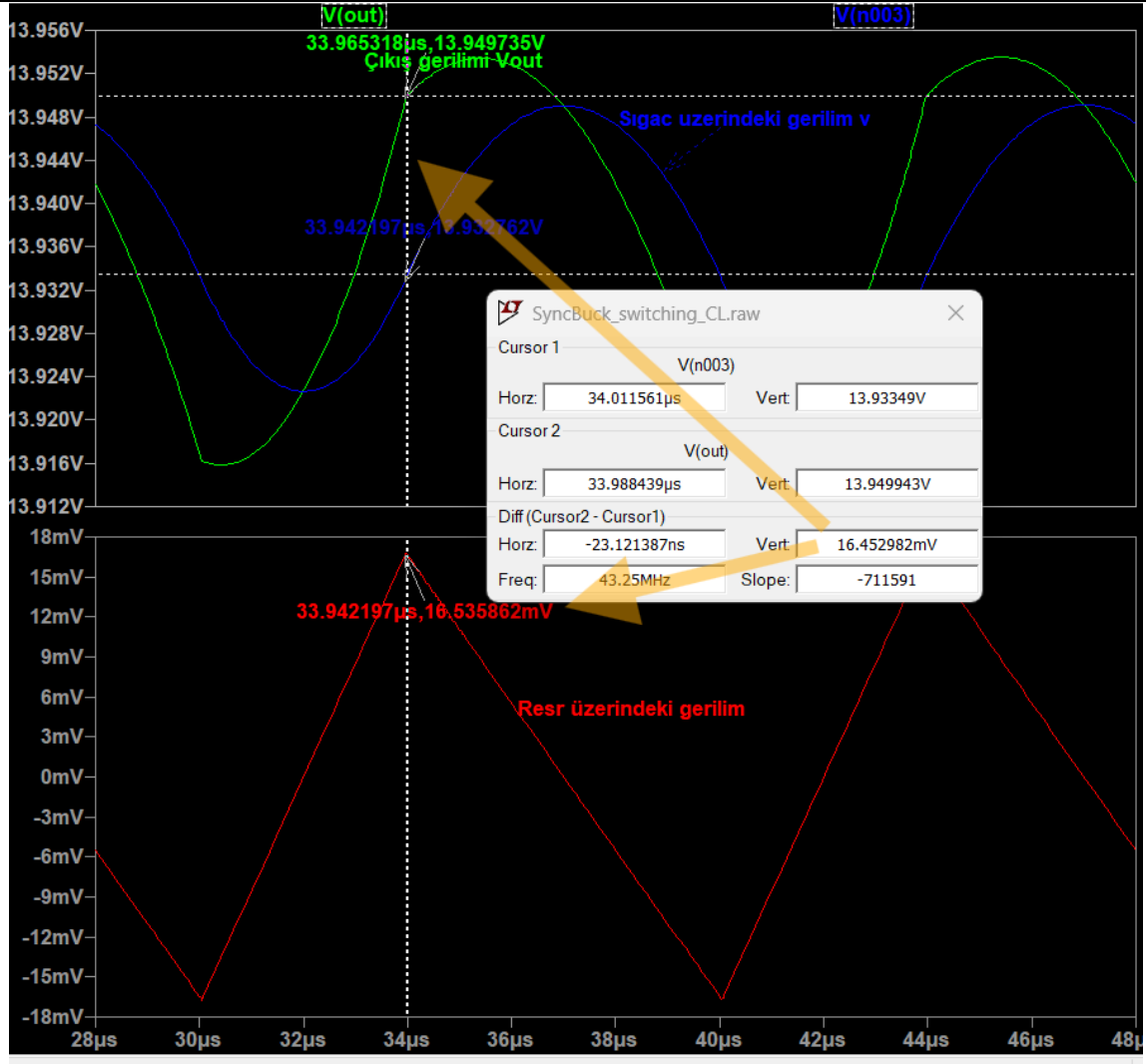
$$i_g = \begin{cases} i & (c = 1) \\ 0 & (c = 0) \end{cases}$$

$$v_{out} = v + R_{esr}(i - i_{Load})$$

Zaman alanında buck converter'ın tüm davranışını temsil eden bu denklemleri, LTSpice benzetim sonuçları ile denklemlerden birkaçını doğrulamaya çalışacağız.

4.1. ESR Etkisi

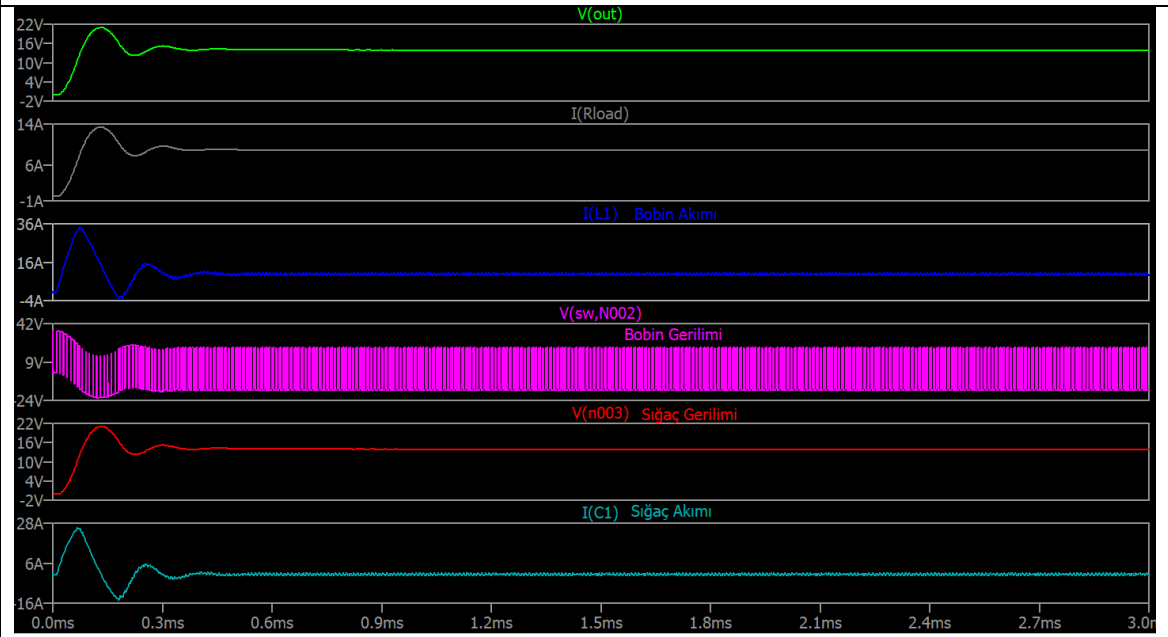
$$V_{out} = v + Resr \cdot (i - i_{load})$$



Esr direncinin neden düşük tutulması gerektiğinin, Çıkış geriliminde dalgalanmayı arttırdığını göstermiş olduk.

4.2. Genel Dalga-Biçimleri

Akım ve Gerilimlerin Genel Dalga-Biçimleri

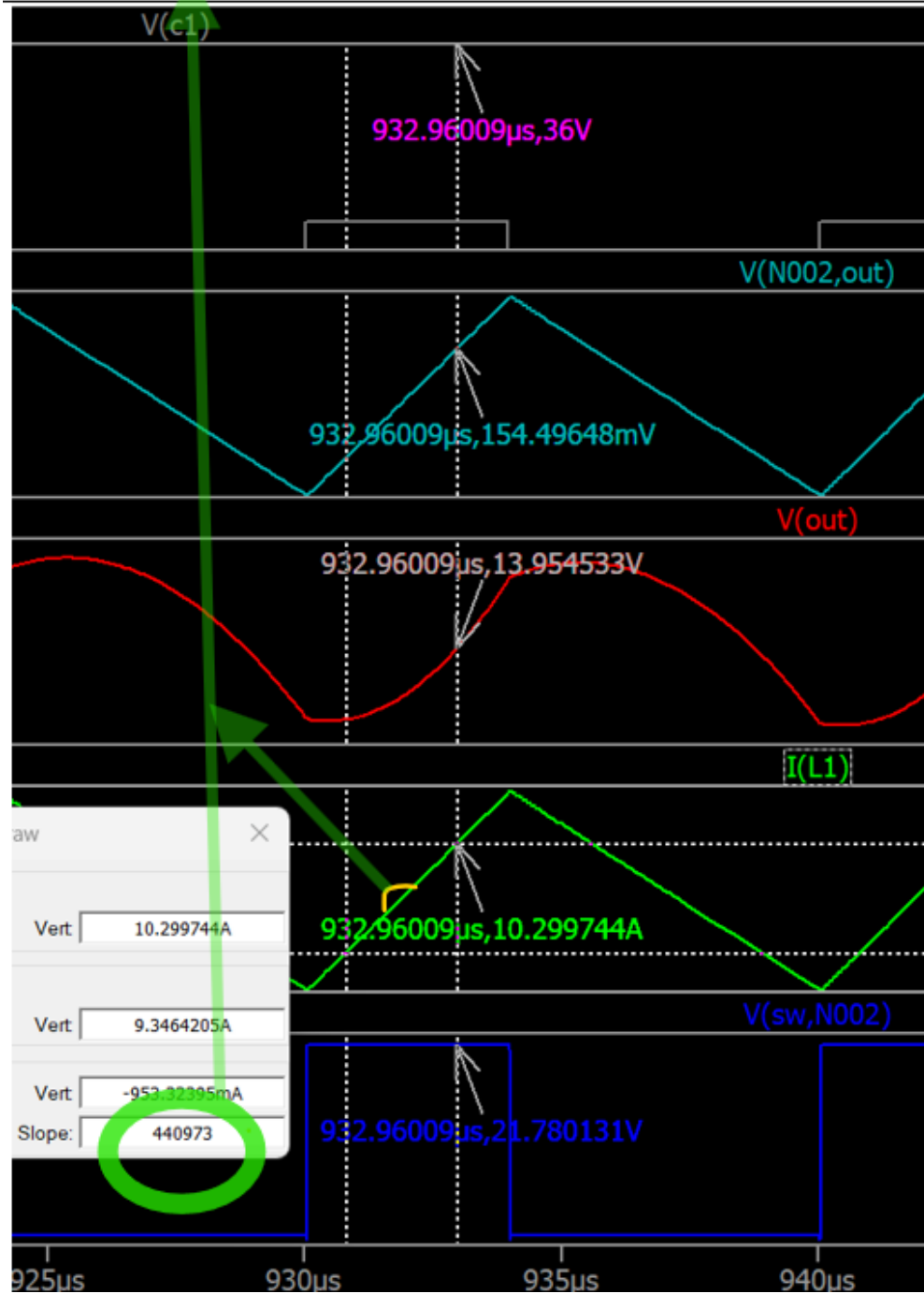


$$v_L = L \frac{di}{dt} = v_g - (R_{on1} + R_L)i - v_{out} \quad (c = 1)$$

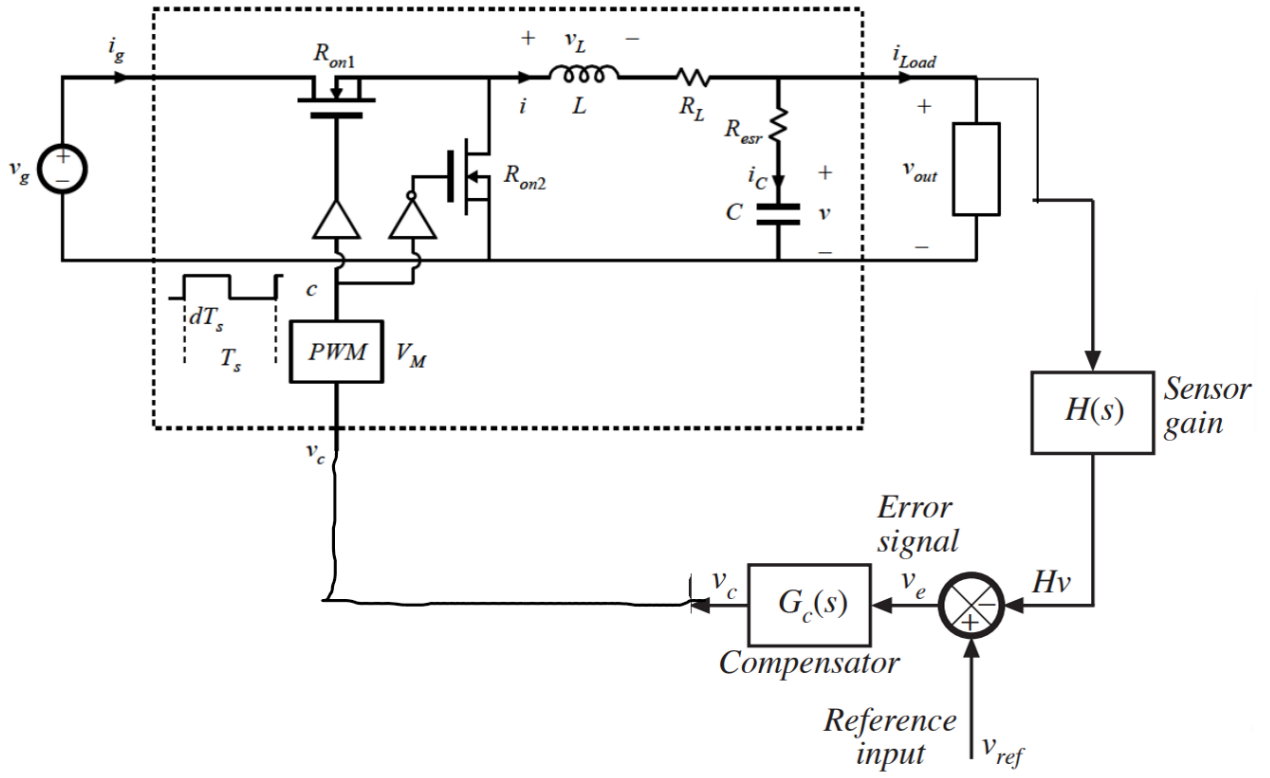
Durum denklemlerinden, c=1 iken, yani Ana MOS iletimde, Mos2 Kesimdedir.

$36V - (154.49648mV + 154.49648mV) - 13.954533V = 21.73647V$ olmalı VL.

$L = 49.42\mu H$ idi. Bobin akımındaki işaretli iki nokta arasında eğim +440973, yani di/dt
 $49.42\mu * (+440973) = 21.79289$ neredeyse aynı.

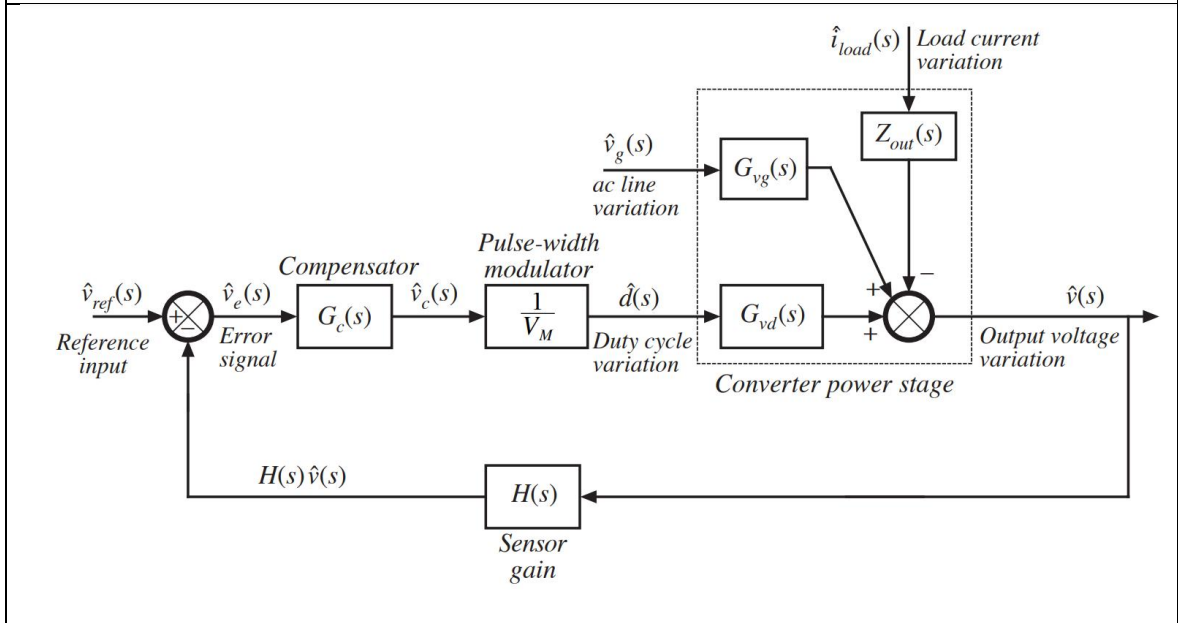


5. KONTROLCU TASARIMI



Amac: Çıkış gerilimini sabit ve iyi kontrol edilmiş değerde tutmaktır.

Sistemin Block Diagramı



$$\hat{v} = \hat{v}_{ref} \frac{G_c G_{vd} / V_M}{1 + H G_c G_{vd} / V_M} + \hat{v}_g \frac{G_{vg}}{1 + H G_c G_{vd} / V_M} - \hat{i}_{load} \frac{Z_{out}}{1 + H G_c G_{vd} / V_M}$$

$$\hat{v} = \hat{v}_{ref} \frac{1}{H} \frac{T}{1 + T} + \hat{v}_g \frac{G_{vg}}{1 + T} - \hat{i}_{load} \frac{Z_{out}}{1 + T}$$

with $T(s) = H(s) G_c(s) G_{vd}(s) / V_M = \text{"loop gain"}$

Küçük-ışaret ac modeli kullandık.

T(s) Kontrolcünün açık-cevrim transfer fonksiyonudur.

T(s) çevrim kazancı yüksek tasarlayarak, çıkışın sadece referansı takip etmesini, ve $\widehat{v_g}$, $\widehat{i_{load}}$ bozucularının etkilerini en aza indirmesini hedefliyoruz.

5.1. Kontrolcu Hesabı

$$V_m = 4V$$

$V_{ref} = 1.8V$ olarak belirledik. Bu değerler kullanacağımız pwm ve op-amp çalışabileceği değer aralığı ile uyumlu.

$H(s)$ sensör Kazancı ne olmalı?

$$V_e = V_{ref} - H \times V$$

Sıfır hata ile takip edecek.

$$0 = 1,8 - H \times 14$$

$$H \times V = 1,8$$

$$H = \frac{1,8}{14} = 0,12857 \text{ olmalı sensör kazancı}$$

$$G_{vd(s)} = \frac{\hat{v}}{\hat{d}} \quad \textbf{Control-to-Output:}$$

Çeviricinin fiziksel bileşenlerinden türetilir.

Bu transfer fonksiyonu, $\hat{d}(t)$ 'daki küçük değişimlerin, çıkış gerilimine olan etkisini inceler.

Çıkış geriliminin istenen bir seviyede tutulması için $\hat{d}(t)$ 'ın nasıl ayarlanması gerektiği bu fonksiyon ile belirlenir.

$$G_{vd}(s) = \frac{V}{D} \times \frac{1 + \frac{s}{esr}}{1 + \frac{1}{Q} \times \frac{s}{w_0} + \left(\frac{s}{w_0}\right)^2}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{CL}} \text{ resonance kutup çifti frekansı}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{82\mu \times 49.42\mu}} = 2.5kHz$$

$$ESR \text{ Sıfırı frekansı } f_{esr} = \frac{1}{2\pi \times 82\mu \times 19.39m} = 100kHz$$

$$Q_{loss} = \frac{\sqrt{L/C}}{Resr + Rl} = \frac{\sqrt{49.42\mu/82\mu}}{19.39m + 30m}$$

$$Q_{loss} = 15.718 \text{ veya } 23.92dB$$

$$Q_{load} = \frac{R}{\sqrt{L/C}} = \frac{1,569}{\sqrt{\frac{49,42\mu}{82\mu}}} = 2,02 \text{ or } 6,112 \text{ dB}$$

$$Q = Q_{\text{loss}} \parallel Q_{\text{load}} = \frac{Q_{\text{loss}} \times Q_{\text{load}}}{Q_{\text{loss}} + Q_{\text{load}}}$$

$$Q = \frac{15,718 \times 2,02}{15,718 + 2,02} = 1,789 < 2,02$$

$$G_{vd}(s) = \frac{14}{0.3888} \times \frac{1 + \frac{s}{19.39m}}{1 + \frac{1}{1,789} \times \frac{s}{2\pi \times 2.5k} + \left(\frac{s}{2\pi \times 2.5k}\right)^2}$$

$$G_{vdo} \times \frac{1}{V_m} = \frac{14}{0.3888} \times \frac{1}{4} = 9 \text{ veya } 19.08dB \quad G_{vd}(s)'nin \text{ düşük frekans kazancıdır.}$$

PWM'nin kazancını dahil ederek.

$G_c(s)$ Compensator'un 1 olduğu, henüz açık çevrimde etkisinin olmadığı durumda, **Açık-çevrim'in kazancını T_{u0} 'yu bulacağız.**

$$T(s) = H_{sense} \times \frac{1}{V_m} \times G_{vd}(s) \times G_c(s)$$

$$T(s) = \left(\frac{G_c(s)H(s)}{V_M} \right) \left(\frac{V}{D} \right) \frac{1}{\left(1 + \frac{s}{Q_0\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0} \right)^2 \right)}$$

$$T_u(s) = H_{sense} \times \frac{1}{V_m} \times G_{vd}(s) \times 1$$

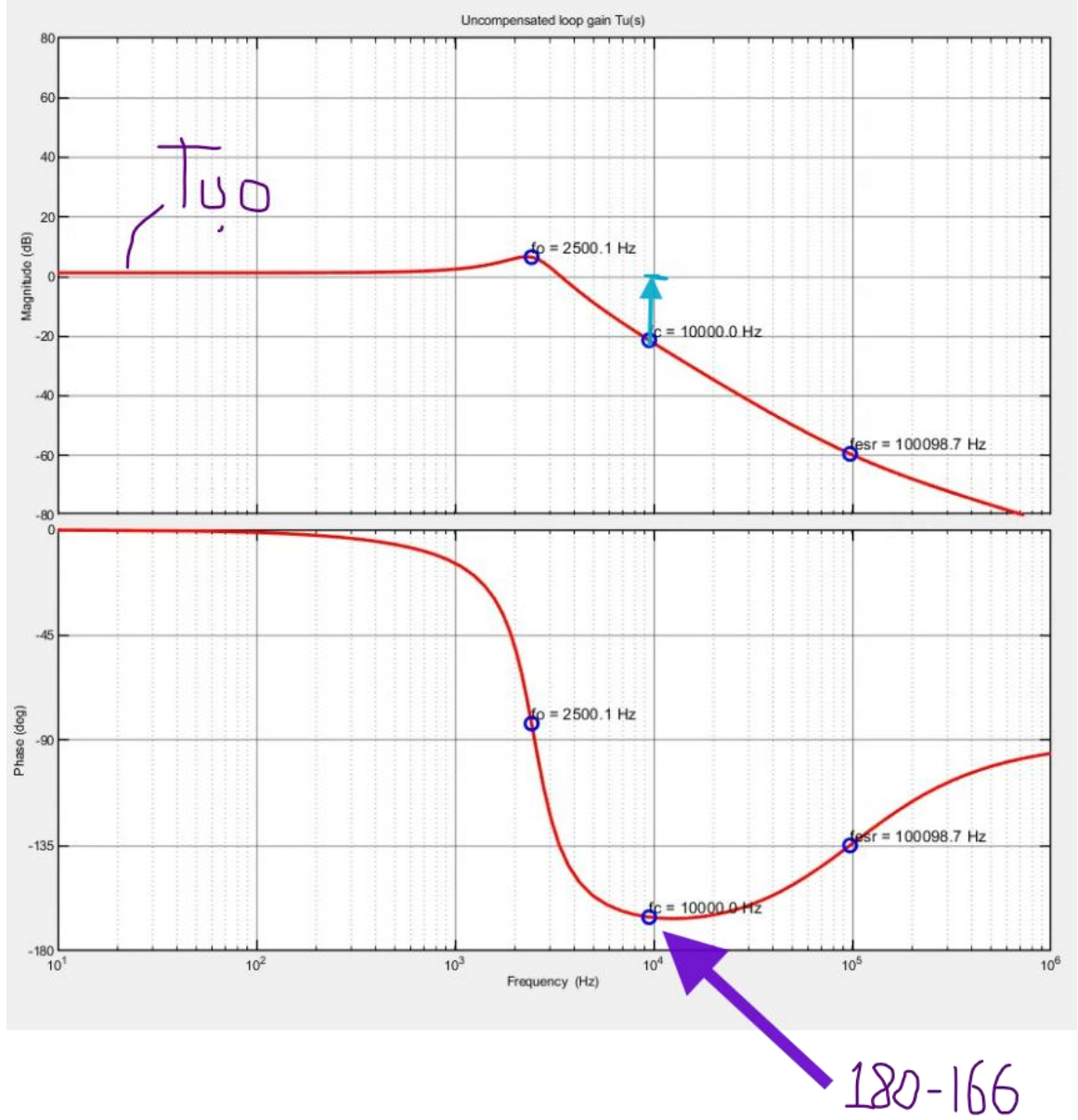
$$T_u(s) = T_{u0} \frac{1}{1 + \frac{s}{Q_0\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0} \right)^2}$$

$$T_{u0} = H \times \frac{1}{V_m} \times \frac{V}{D} \times 1$$

$$T_{u0} = 0.12857 \times \frac{1}{4} \times \frac{36}{4} \times 1$$

$$T_{u0} = 1.15713 \text{ veya } 1.26764 \text{ dB}$$

Açık-Çevrim T.F'nin düşük frekans kazancıdır.



Uncompensated Kazancını hesaplamaktaki amacımız, Compensator'den ne kadar kazanç elde etmemiz gerektiğini bulmak.

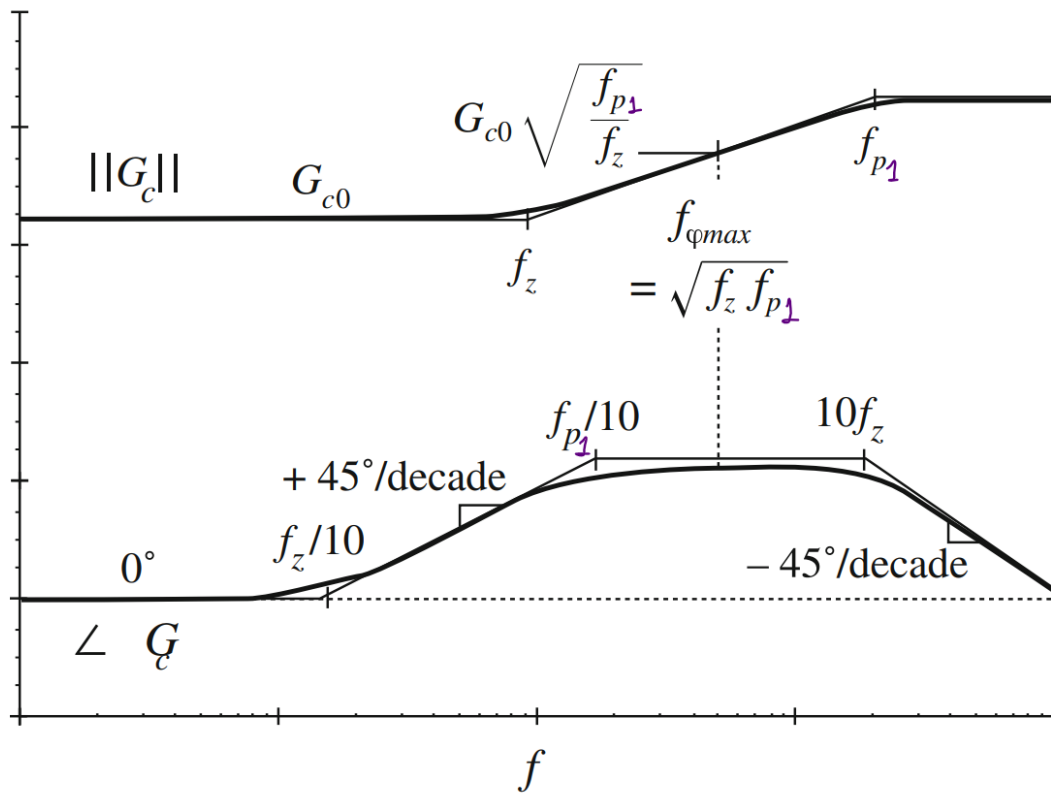
Hedeflediğimiz f_c crossover ($f_s/10 = 10\text{kHz}$) frekansındaki kazancı, 0dB'ye çıkarmak için ne kadar kazanca ihtiyacımız var. 22.3 dB artış gerekiyor.

Ayrıca, hedef f_c 'nin phase margin'i 14 derece. Bir de bu loop-gain'de 'defects'ler vardır. O sebeple P.M, 14 dereceden daha azdır. [1]

Lead (PD) Compensator Eklenmesi

$f_c = 10\text{kHz}$, P.M = 53 derece hedefliyoruz.

Phase Margin'i 53 derece olarak hedeflememizin sebebi, Kapalı-çevrimin Q-factor =1 yapan P.M derecesidir. Bu Q-factor sayısı da hem kararlı hem de hızlı bir tepki için dengeli seçim.



$$G_c(s) = G_{c0} \times \frac{\left(1 + \frac{s}{w_z}\right)}{\left(1 + \frac{s}{w_{p1}}\right)}$$

Eklenen lead compensatorun sıfırı, f_z frekansındadır, kutbu f_{p1} frekansındadır. f_z 'den kat derecesinde daha büyük olacak şekilde.

Lead compensator'un phase margin'i en çok arttırabildiği frekans,

$f_{\phi max} = \sqrt{f_z \times f_{p1}}$ frekansıdır. Üstteki Bode diagramı da bunu doğruluyor.

Eklediğimiz lead compensator'un phase marginini azami derecede arttırmasını istediğimizden $f_c = 10kHz = f_{\phi max} = \sqrt{f_z \times f_{p1}}$ olacak şekilde belirliyoruz. ve $\theta = 53^\circ$ Türetmelerini, cebirsel işlemleri atlayıp doğrudan f_c ve f_{p1} 'yi veren denklemleri yazıyorum.

$$f_z = f_c \times \sqrt{\left(\frac{1 - \sin(\theta)}{1 + \sin(\theta)}\right)}$$

$$f_z = 10k \times \sqrt{1 - \sin 53^\circ \over 1 + \sin(53^\circ)}$$

$$f_z = 3.44kHz$$

$$f_{p1} = f_c \times \sqrt{\left(\frac{1 + \sin(\theta)}{1 - \sin(\theta)}\right)}$$

$$f_{p1} = 10k \times \sqrt{\left(\frac{1 + \sin(53^\circ)}{1 - \sin(53^\circ)}\right)}$$

$$f_{p1} = 29kHz$$

Bu frekans değerlerini zaten bulmuştuk. Güç katında bunları dikkate alarak tasarım yapmıştık.

Doğrudan denklemi yazarsak, Lead compensator'un DC kazancı:

$$G_{c0} = \frac{1}{T_{u0}} \times \left(\frac{f_c}{f_0}\right)^2 \times \sqrt{\left(\frac{f_z}{f_{p1}}\right)}$$

$$G_{c0} = \frac{1}{1.15713} \times \left(\frac{10k}{2.5k}\right)^2 \times \sqrt{\left(\frac{3.44k}{29k}\right)}$$

$$G_{c0} = 4.762 \text{ veya } 13.5563 \text{ dB}$$

Lead compensatorun f_c frekansındayken kazancını veren denklem:

$$G_{c0} \times \sqrt{\left(\frac{f_{p1}}{f_z}\right)} = 4.762 \times \sqrt{\left(\frac{29k}{3.44k}\right)} = 13.826 \text{ veya } 22.8 \text{ dB}$$

Sonuç, tam da istediğimiz f_c frekansındaki kazancı artışı kadar.

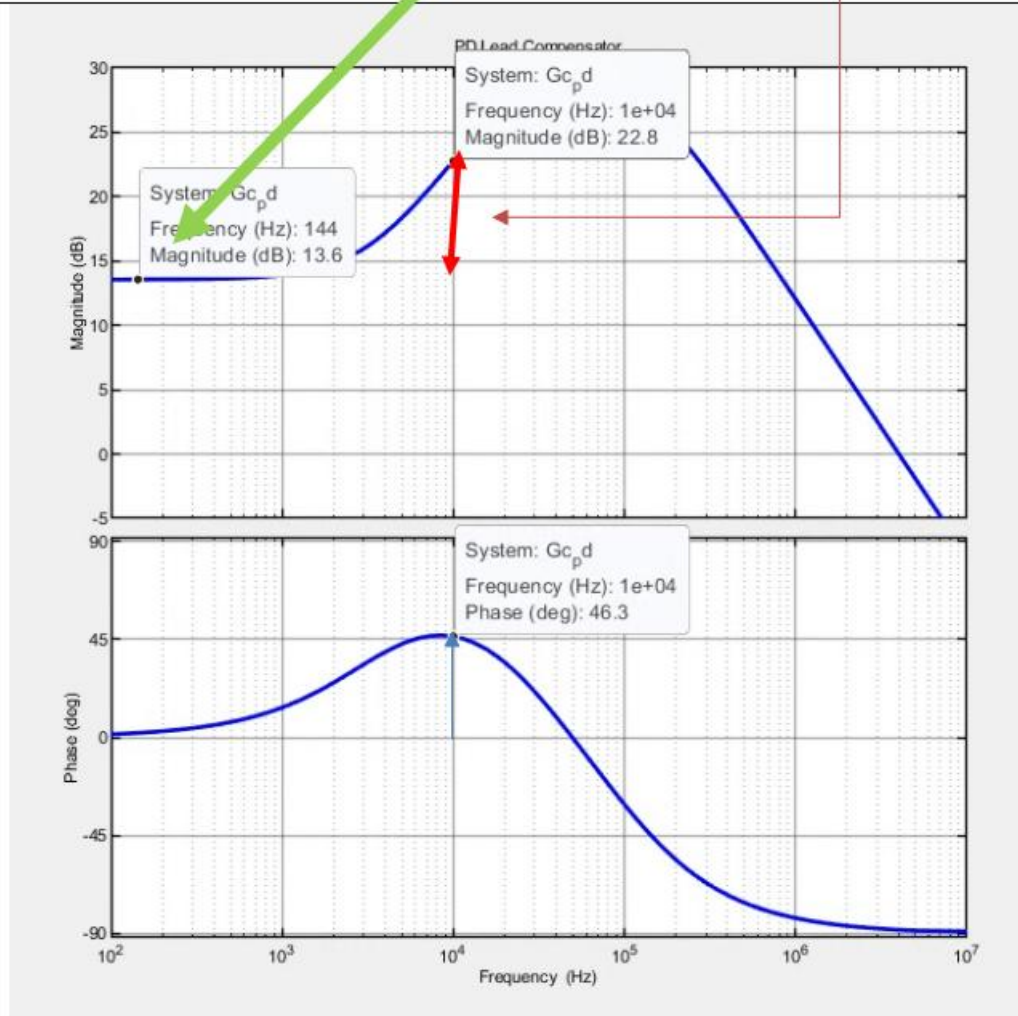
Lead compensator'un değerleriyle beraber yazıp Bode diagramını çizdirip, bazı yerleri gösterelim. Ayrıca bu T.F'ye op-amp'tan gelen kutbu ($f_{p2} = 100kHz$) da ekledim. İlerleyen bölümlerde bunu açıklayacağım.

$$G_c(s) = G_{c0} \times \frac{\left(1 + \frac{s}{w_z}\right)}{\left(1 + \frac{s}{w_{p1}}\right)\left(1 + \frac{s}{w_{p2}}\right)}$$

$$G_c(s) = 4.762 \times \frac{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 3.44k}\right)}{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 29k}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 100k}\right)}$$

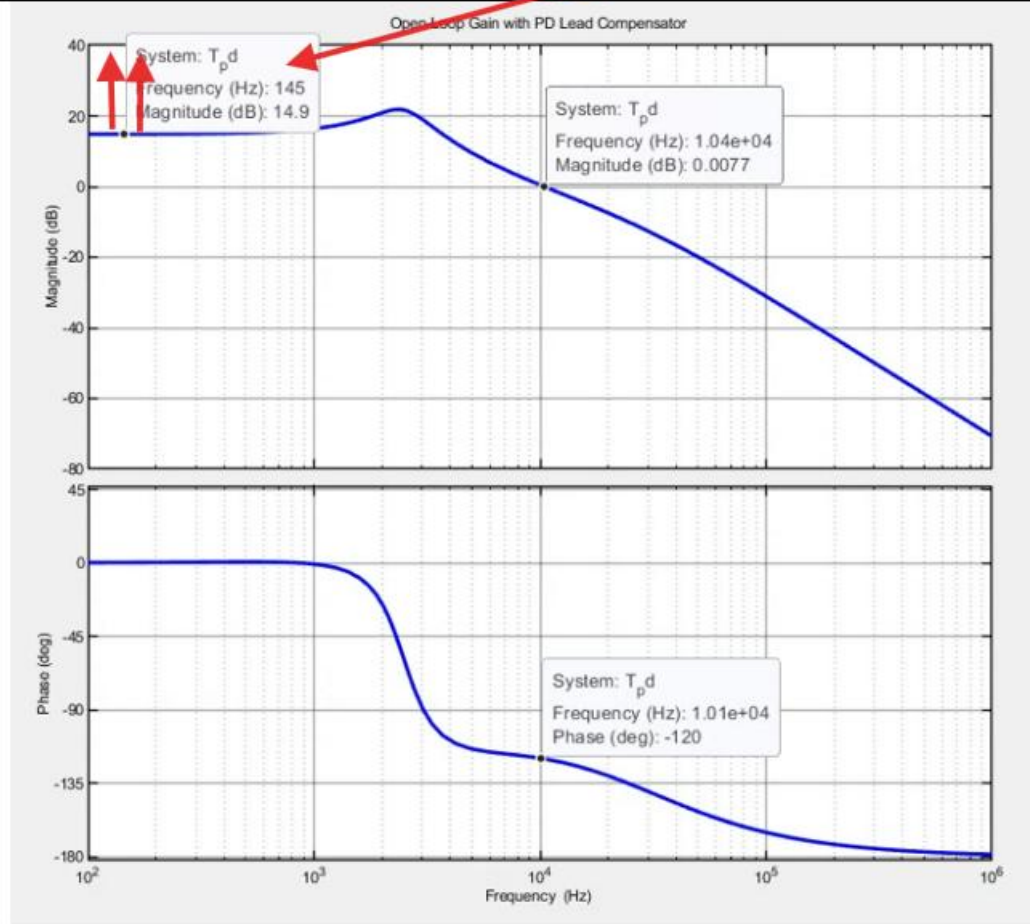
$$G_{c0} \times \sqrt{\left(\frac{f_{p1}}{f_z}\right)} = 4.762 \times \sqrt{\left(\frac{29k}{3.44k}\right)} = 13.826 \text{ veya } 22.8 \text{ dB}$$

$$G_{c0} = 4.762 \text{ veya } 13.5563 \text{ dB}$$

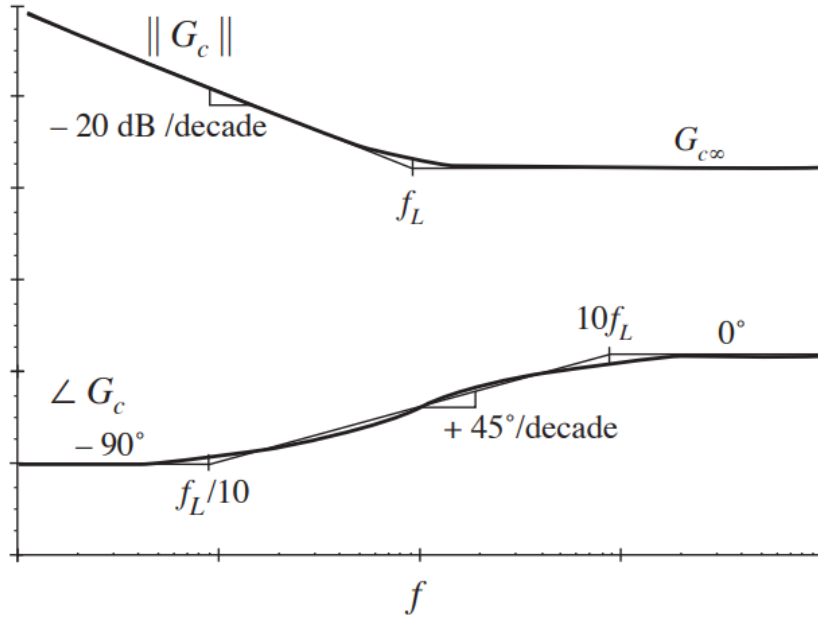


Lead compensator'un eklenmiş haliyle açık-çevrim $T(s)$ 'nin Bode diagramına bakalım.

$f_c=10\text{kHz}$ frekansında 0dB ve 60° derecelik phase margin iyi, istenilen iyileştirmeler sağlandı. Fakat düşük frekanslarda kazancı yükseltilmesi gerekiyor.



LAG (PI) Compensator Eklenmesi



$$G_c(s) = G_{c\infty} \times \left(1 + \frac{w_L}{s}\right)$$

$f_L = 1kHz$ seçmiştik. Pratik kural olarak f_c 'den en az 10 kat az olmalıydı. [1]

Eklenen sıfır normal sıfırdan farklıdır, 'inverted zero' dur.

$$G_{c0} = G_{c\infty} = G_{cm}$$

$$G_{c\infty} = 4.762 \text{ olacak.}$$

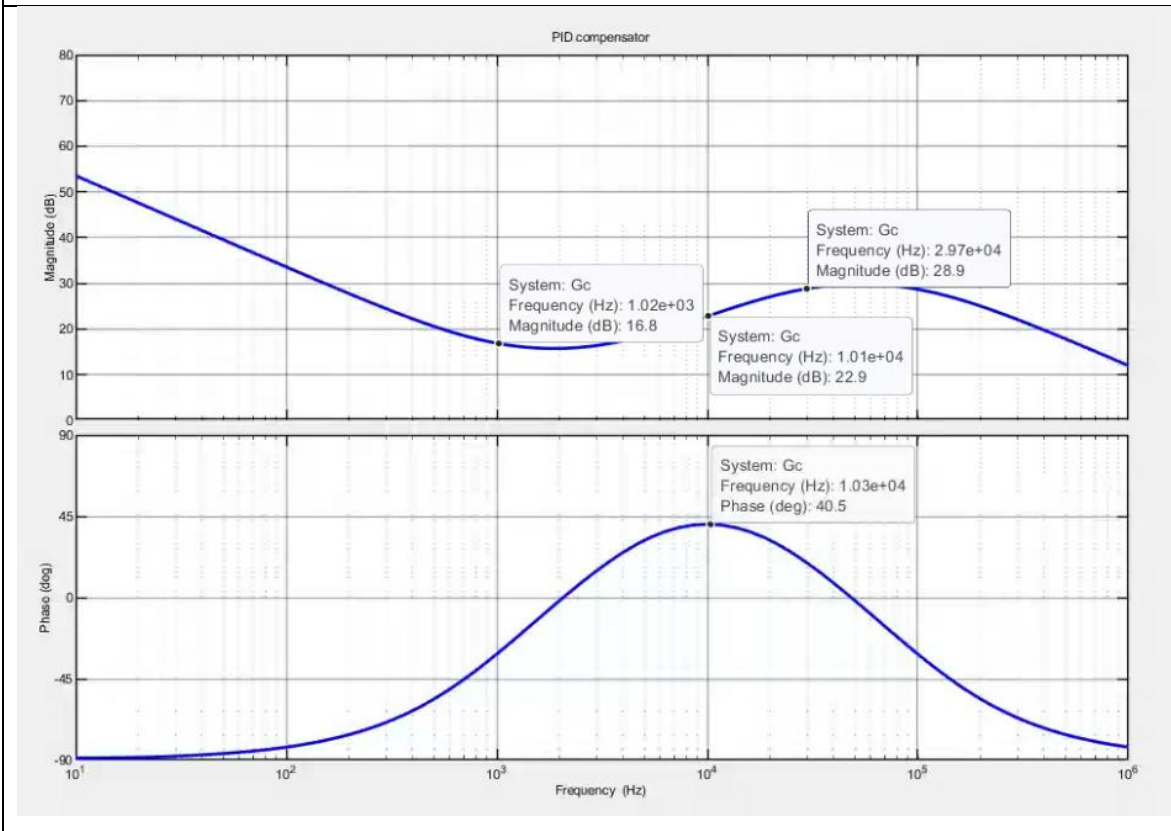
$$G_c(s) = 4.762 \times \left(1 + \frac{2\pi * 1k}{s}\right)$$

PID Compensator Birleřtirilmiř Hali

$$G_c(s) = G_{cm} \times \frac{\left(1 + \frac{s}{w_z}\right) \left(1 + \frac{w_L}{s}\right)}{\left(1 + \frac{s}{w_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{w_{p2}}\right)}$$

$$G_c(s) = 4.762 \times \frac{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 3.44k}\right) \left(1 + \frac{2\pi \cdot 1k}{s}\right)}{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 29k}\right) \left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 100k}\right)}$$

PID Kontrolcüsü de kullanılacak $G_c(s)$ Compensatorun Bode eğrisi.

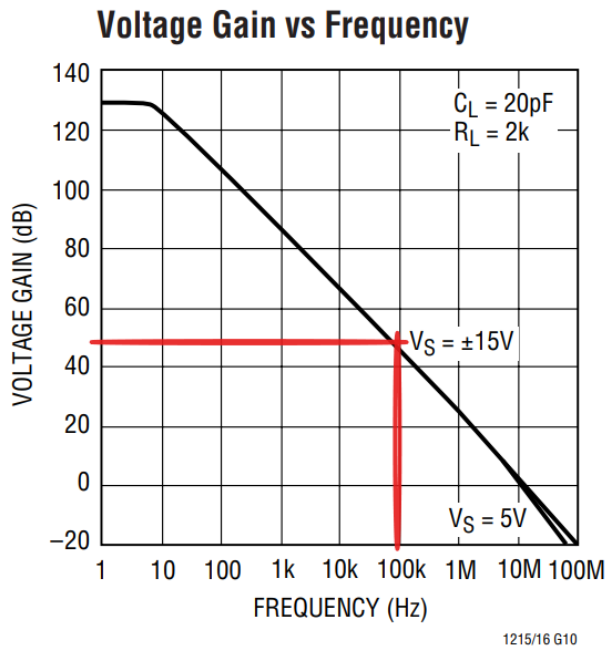


Op-amp ve Kutbu

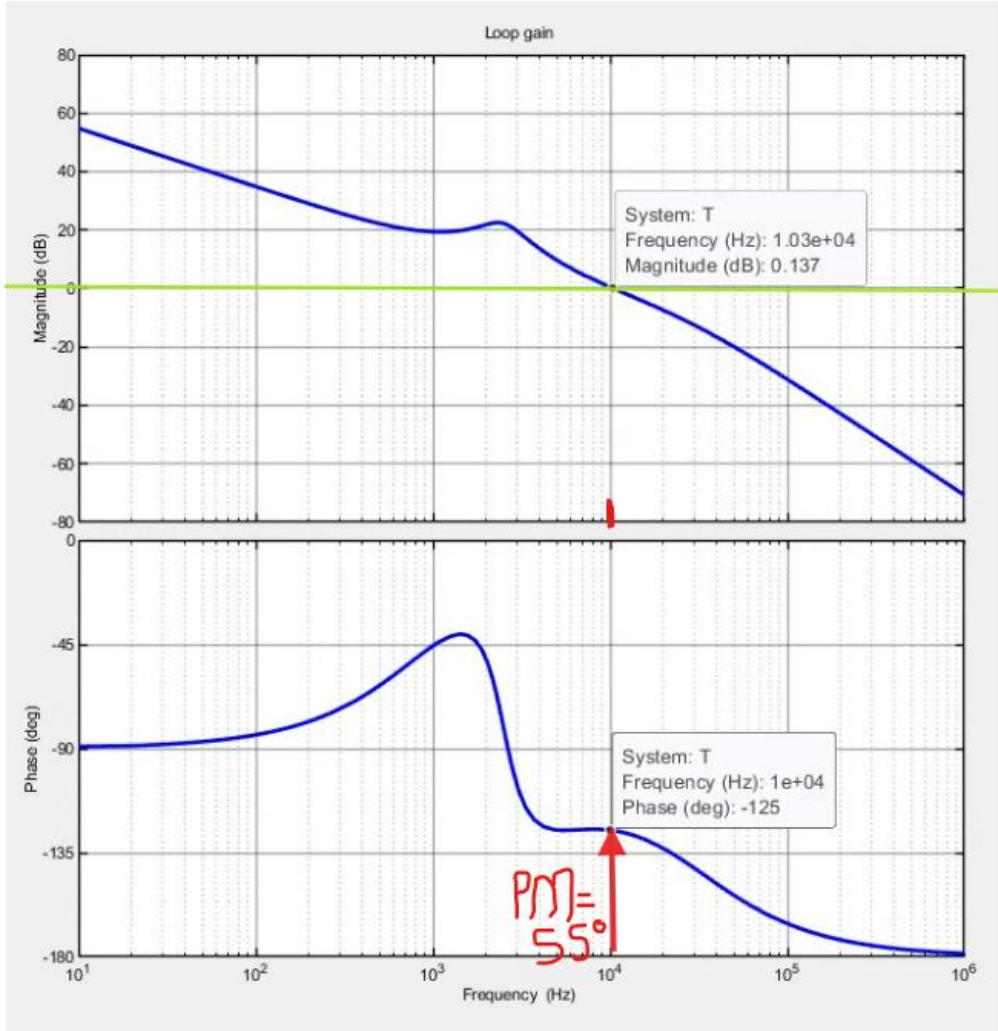
Tasarımımızda kullandığımız, LT1215 op-amp'ın yüksek frekanslara doğru gidildikçe kazancını koruyamamasını temsil eden bir kutup ekleyeceğiz. bu kutup $f_{p2} = 100kHz$.

$$G_{c0} \times \frac{f_{p1}}{f_z} = 4.762 \times \frac{29k}{3.44k} = 40.144 \text{ veya } 32.07dB$$

Opampın yukarıdaki kazanç değerini(32.07dB) 100kHz frekansına kadar verebildiğini, aşağıdaki voltage gain vs frequency grafiğinden görebiliyoruz.

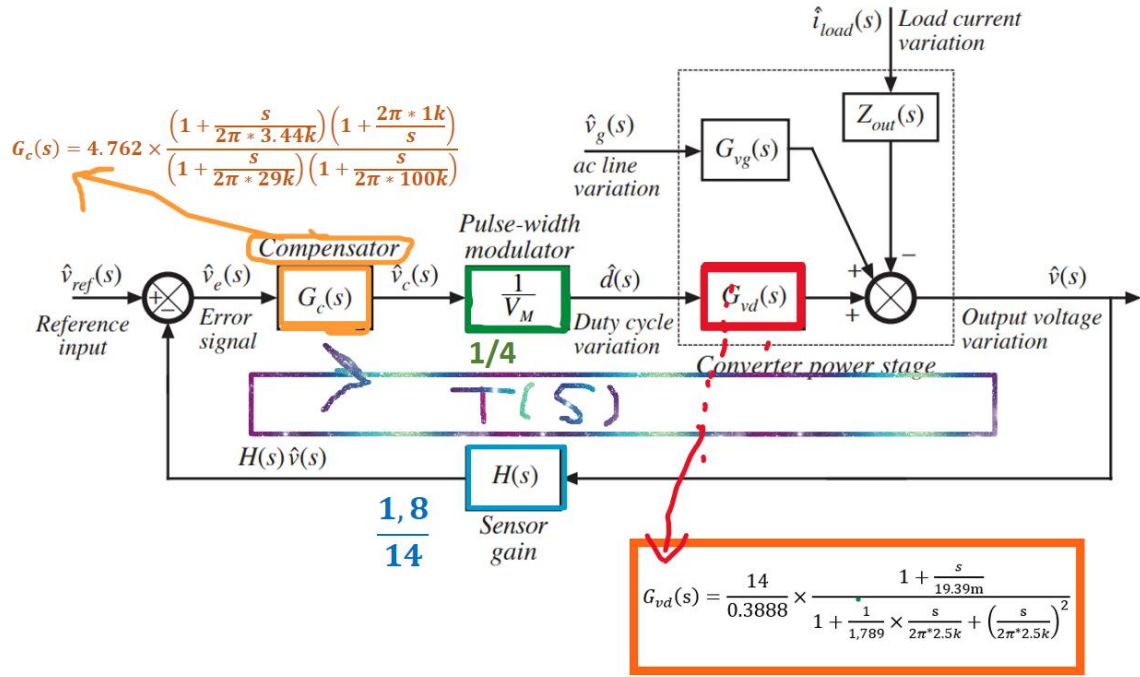


Açık-Çevrim Transfer Fonksiyonu T(s)



PM = 55 DERECE, Crossover frequency = 10.3kHz. Hedeflediğimiz gibi.

Hesapladığımız Açık-Çevrim Transfer Fonksiyonu T(s)



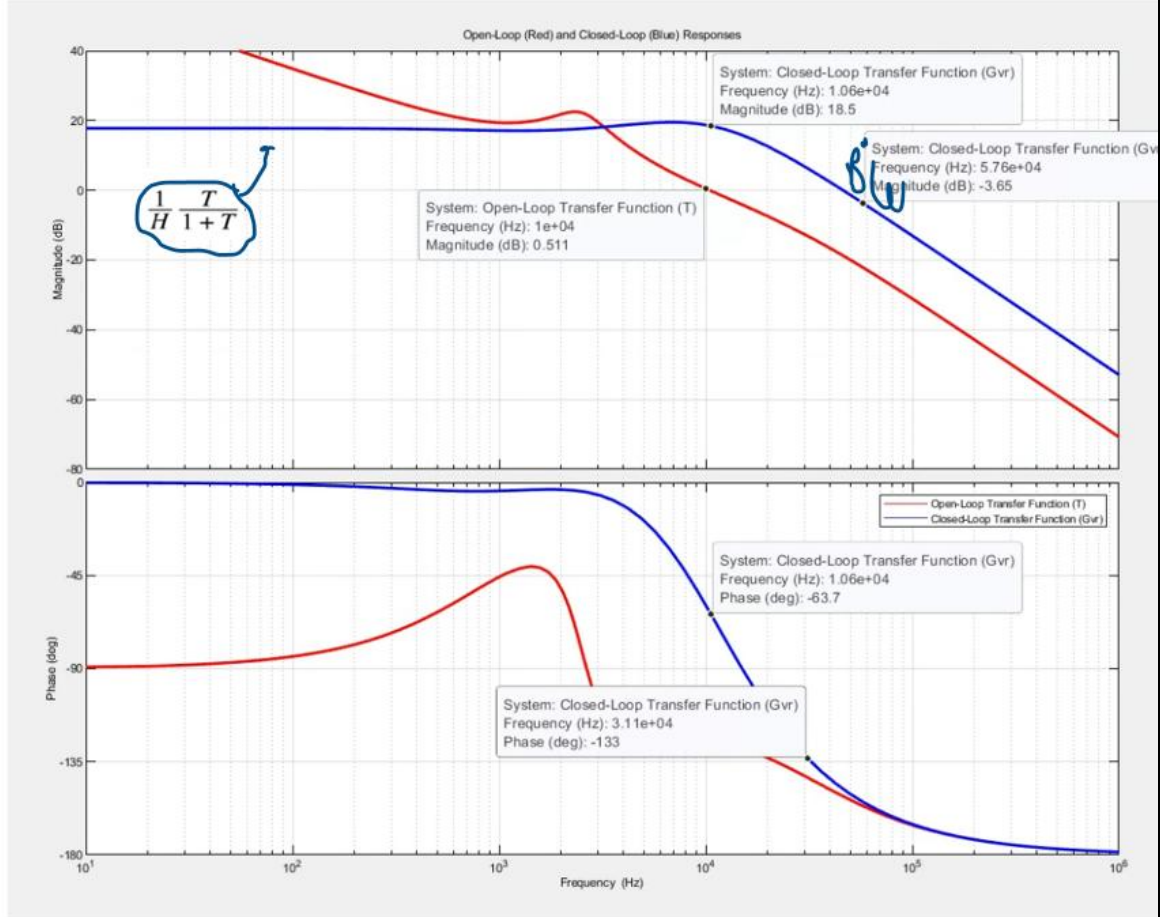
Hesapladığımız T(s) aşağıdaki transfer fonksiyonlarında kullanılacak.

$$\hat{v} = \hat{v}_{ref} \frac{1}{H} \frac{T}{1+T} + \hat{v}_g \frac{G_{vg}}{1+T} - \hat{i}_{load} \frac{Z_{out}}{1+T}$$

$|v/v_{ref}|$ Kapalı çevrim reference-to-output cevabı mavi grafikdir.

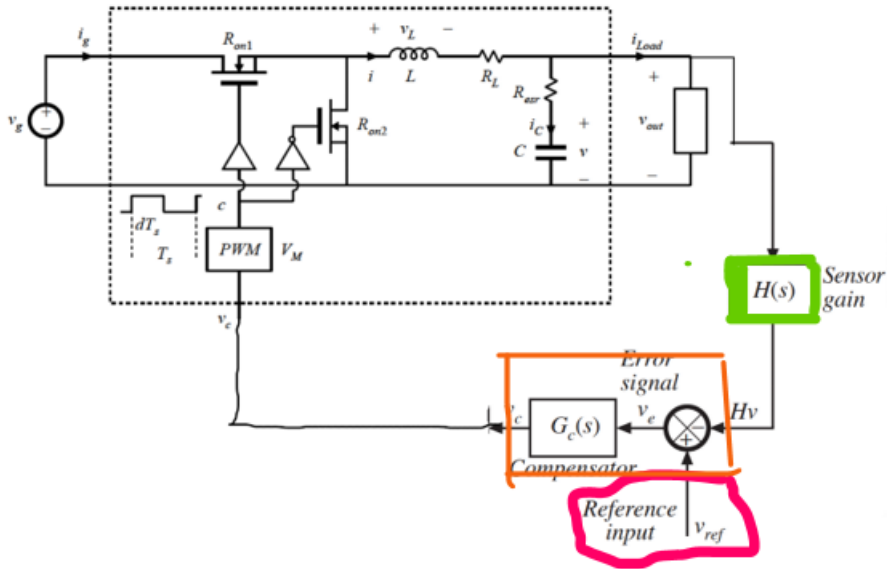
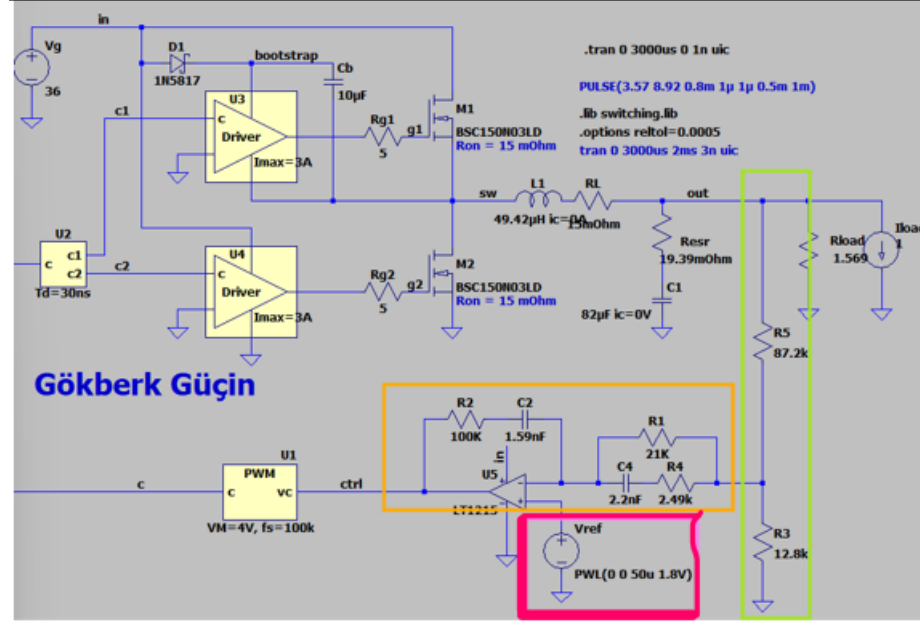
Kapalı çevrim BW'si ile open-loop'un crossover-frekansı birbirine oldukça yakın.

Kapalı-çevrimdeki $1/H$ çarpanı olmasaydı tam eşit olacaktı.



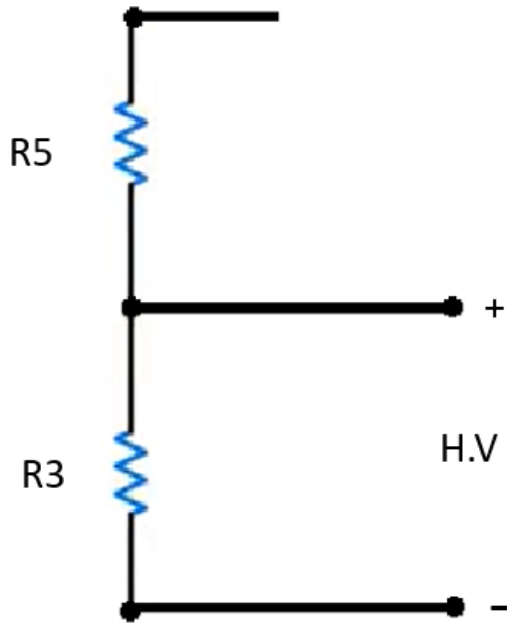
6. OP-AMP DEVRESİ -GERÇEKLEMESİ

Transfer fonksiyonlarını bulduğumuz geribeslemenin direnç ve sığaçlarla uygun gerçektelemesi yapacağız. Aşağıdaki ekran görüntüsü, bitirilmiş halidir.



6.1. Sensor Gain (H(s))

Gerilim Bölücü H



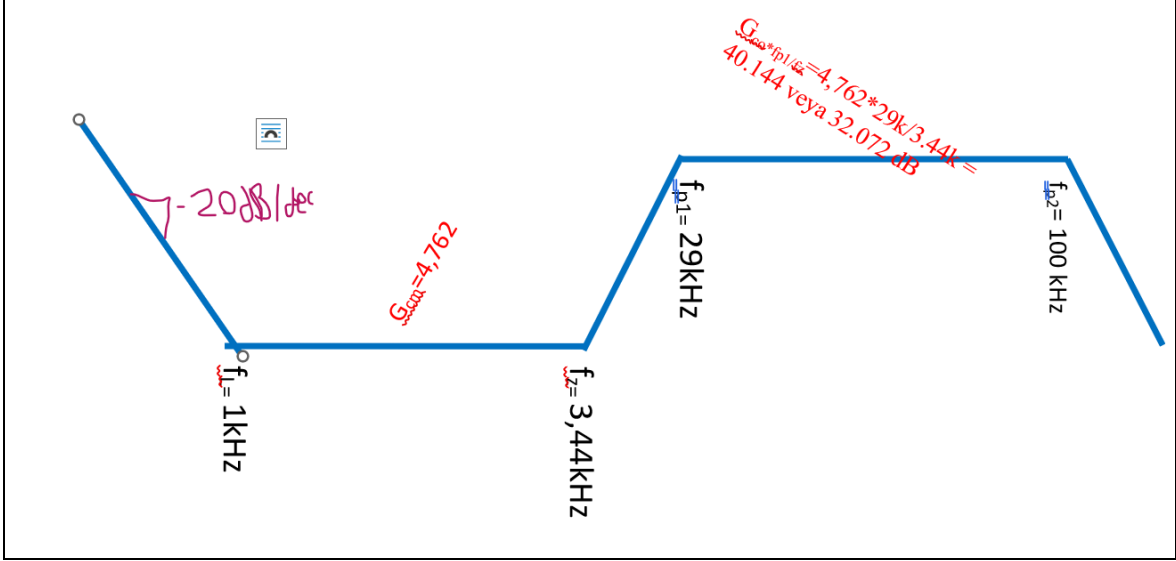
$$H.V = \frac{R3}{R3+R5} = \underline{\underline{0,12857}}$$

R3 = 12.8k R5=87.2k olarak seçtim.

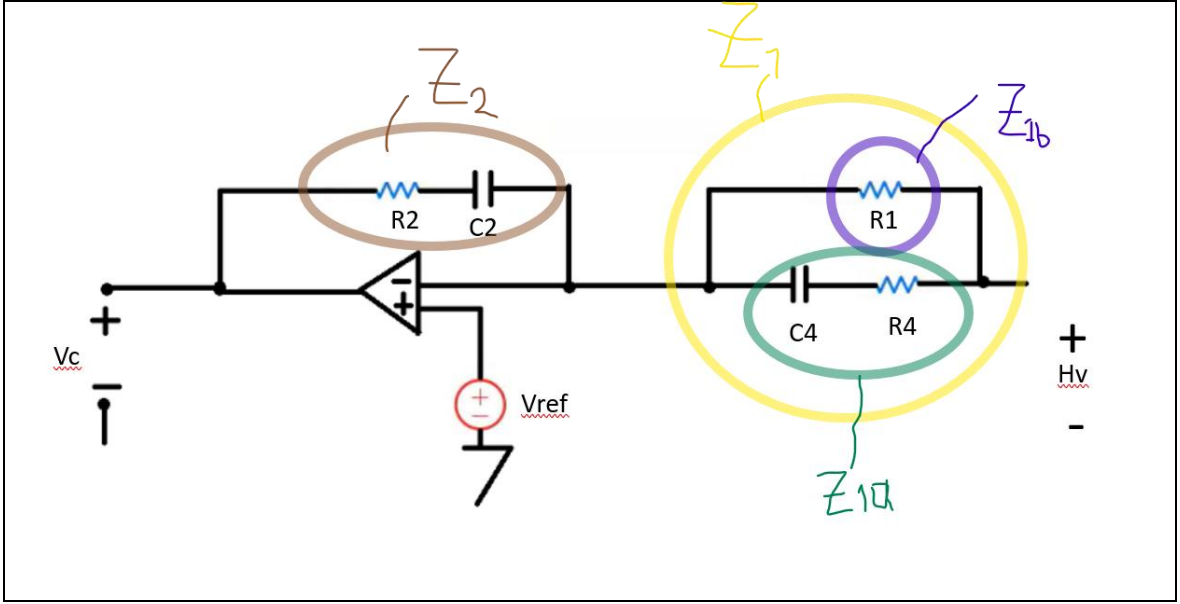
6.2. Compensator Devresi

Frekansları ve kazançları aşağıdaki gibidir.

Amacımız R ve C kullanarak bu Bode deki kazanç davranışını elde etmek.



Vref sabit olan bir tasarım olduğunda Vref önündeki empedans ağına kullanmamıza gerek yoktur. Sadeleşmiş hali aşağıdaki gibidir.



$$V_c = \frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} \times (V^+ - V^-)$$

$$\left| \frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} \right| = |Z_2(s)| * \left| \frac{1}{Z_1(s)} \right| \text{ şeklinde düşünebiliriz.}$$



R2 direnci tüm frekanslarda sabittir. ve Zc2 empedans -20db/dec eğimle azalır.

R2 ve Zc2 $f_L = 1$ kHz frekansında aynı empedansa sahiptir.

$$R_2 = \frac{1}{2\pi \times f_L \times C_2}$$

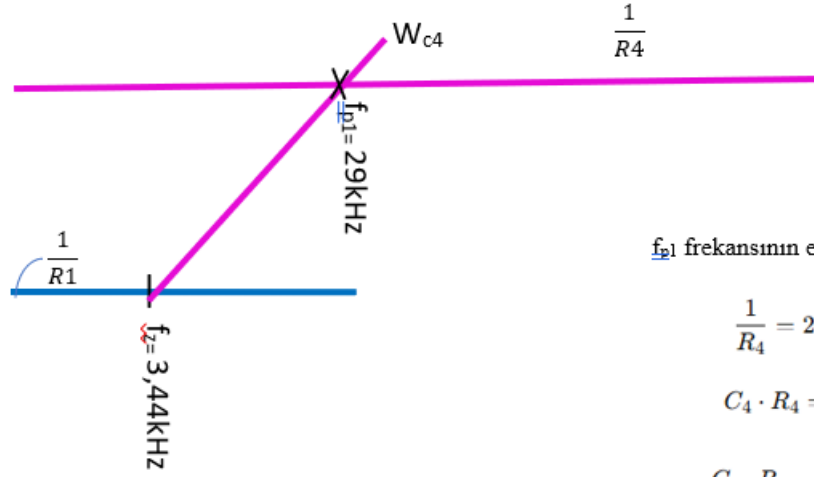
$$C_2 \times R_2 = \frac{1}{2\pi \times f_L}$$

$$C_2 \times R_2 = \frac{1}{2\pi \times 1k} = 159,1549\mu$$

$$Z_{1(s)} = Z_{10(s)} // Z_{1b(s)}$$

Paralel fakat, tersi olduğu için bileşenlerin büyük olanını seçiyoruz.

Op-amp'in özelliği gereği $Z_{1(s)}$ empedansının resmen tersini alıyor.



f_{p1} frekansının empedansları ise

$$\frac{1}{R_4} = 2\pi f_{p1} C_4$$

$$C_4 \cdot R_4 = \frac{1}{2\pi f_{p1}}$$

$$C_4 \cdot R_4 = \frac{1}{2\pi \cdot 29k}$$

$$C_4 \cdot R_4 = 5,4881 \mu$$

$$\frac{1}{R_1} = 2\pi \cdot f_z \cdot C_4$$

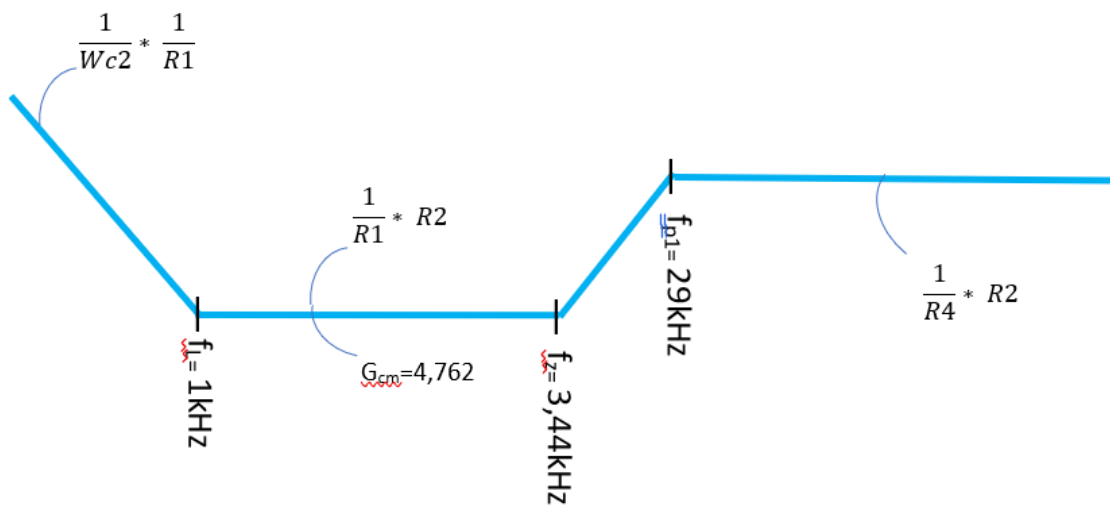
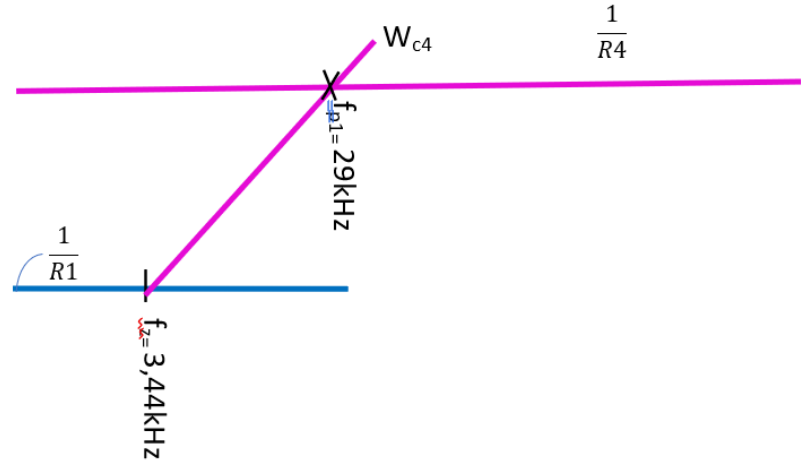
$$C_4 \cdot R_1 = \frac{1}{2\pi f_z}$$

$$C_4 \cdot R_1 = \frac{1}{2\pi \cdot 3,44k}$$

$$C_4 \cdot R_1 = 46,2659 \mu$$

Bobin davranışını +20dB/dec'lık eğimi, sığacın empedansını ters çevirerek sağladık.

Z1(s) ve Z2(s) seri bağlıdır. O yüzden bileşenlerinden büyük olanı eşdeğer olur.



Bulunan tüm denklemleri yazalım.

$$\frac{R_2}{R_4} = 40,144 \text{ ve } 1/R_4 > R_2$$

Yukarıdaki iki denklemi de dikkate aldığımızda $k\Omega$ 'lar mertebesine çıkması gereken dirençler çok küçük çıktı. O yüzden dikkate almadım.

$$C_2 \cdot R_2 = 152,1549u$$

$$C_4 \cdot R_4 = 5,4881u$$

$$C_4 \cdot R_1 = 46,2659u$$

$$\frac{R_2}{R_1} = 4,762$$

4 Tane denklem, 5 tane bilinmeyen var. R_1, R_2, R_4, C_2, C_4

Bu sebepten dolayı bilinmeyenlerden birine değer vererek çözeceğiz.

Matematiksel olarak sonsuz sayıda çözüm mümkün olsa da, bu değerlerin devredeki fiziksel karşılığını düşünerek değer vereceğiz.

R_2 'ye A diyelim.

R_2 'ye A diyelim

$$R_2 = A$$

$$R_1 = \frac{A}{4,762}$$

$$R_4 = 0,0249 \cdot A$$

$$C_2 = \frac{159,1549 \cdot 10^{-6}}{A}$$

$$C_4 = \frac{220 \cdot 10^{-6}}{A}$$

olur.

Eğer $A = 100k$ dersek

$$R_2 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 21 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 2,4 \text{ k}\Omega$$

$$C_2 = 1,59 \text{ nF}$$

$$C_4 = 2,2 \text{ nF}$$

elde ederiz.

7. BENZETİM SONUÇLARI

7.1. Tasarım Gereksinimleri

Input voltage range: 24-36 V

Input voltage transient limit : 44 V for up to 1 ms

Output Power Range (resistive load): 50 - 125 W

Output Voltage (static requirement): $14\text{ V} \pm 3\%$

Output Voltage (transient limits)²: $14\text{ V} \pm 20\%$

Allowed output voltage ripple (p-p, any R load): 100 mV

Allowed input current ripple (p-p, ideal source): 50 mA

Minimum efficiency (across voltage, load): 90%

Ambient temperature range $-20^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$

1 The converter must be able to survive this input voltage transient, but does not have to run during the transient.

2 The voltage should not vary outside this range during steps between minimum and maximum load.

7.2. Benzetimde kullanılan elemanlar ve parametreler

Benzetimde kullanılan elemanlar ve parametreler
<i>Giriş Gerilimi $V_{s,max} = 36 V$</i> <i>Giriş Gerilimi $V_{s,min} = 24 V$</i>
<i>Çıkış Gücü $P_{max} = 125W$</i> <i>Çıkış Gücü $P_{in} = 50W$</i>
<i>Çıkış Gerilimi $V_o = 14V$</i>
<i>Çıkış Gerilimindeki Tepeden tepeye dalgalanma $\Delta V_o = 27mV$</i>
$C = 82\mu F$
$R_{esr} = 19.39m\Omega$
BSC150N03LD mosfetleri ¹ , $R_{on} = 15m\Omega$
$R_L = 15m\Omega$ (inductor winding resistor)
$R_{load,min} = 1.569 \Omega$ $R_{load,max} = 3.921 \Omega$
$D_{min} = 0.3888$
$D_{max} = 0.5833$
lt1215 op-amp 23MHz

¹ VDS= 30V(Tam sınırdaki bir değer aslında daha sonra bu mosfetleri değiştireceğim, şimdilik böyle bırakmamın sebebi, Bootstrap ve on-resistance direncinin değişecek olmasıydı,)

$R_2 = 100 \text{ k}\Omega$

$R_1 = 21 \text{ k}\Omega$

$R_4 = 2,4 \text{ k}\Omega$

$C_2 = 1,59 \text{ nF}$

$C_4 = 2,2 \text{ nF}$

$R_3 = 12.8 \text{ k}$

$R_5 = 87.2 \text{ k}$

$R_{g2} = 5 \Omega$

$R_{g1} = 5 \Omega$

Schottky D1 1N5817 1A, 20V

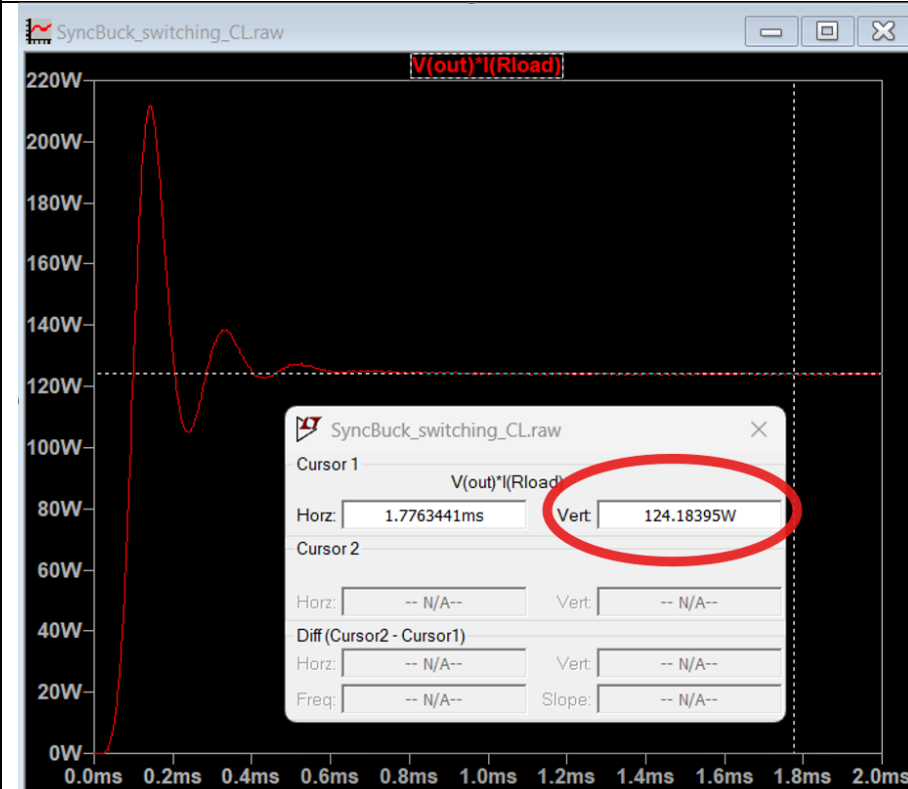
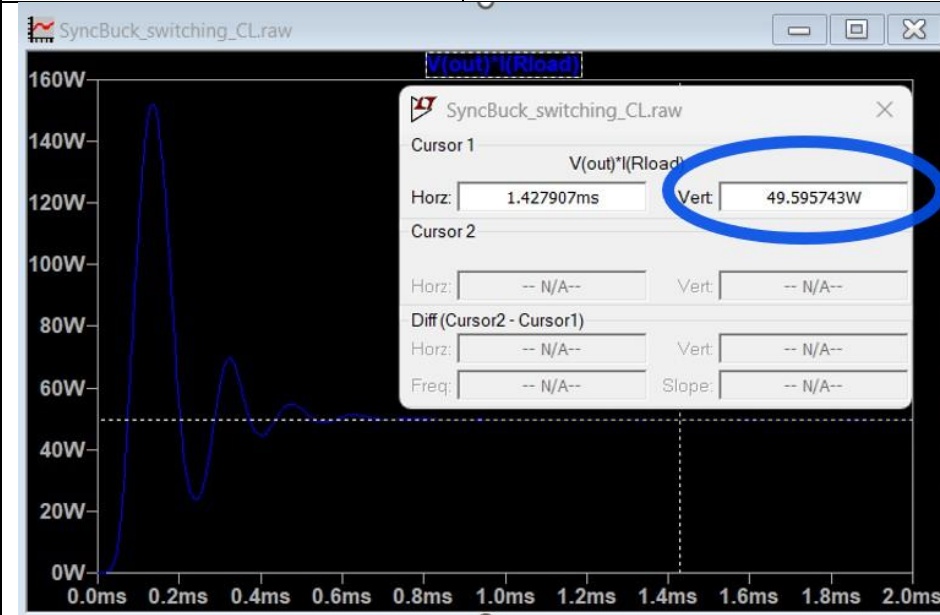
$V_m = 4 \text{ V}$

$f_s = 100 \text{ k}$

$V_{ref} = 1.8 \text{ V}$

7.3. Çıkış Gücü

İstenen: Güç aralığı: 50W-125W **Sonuç: 49.5957W-124.1839W**



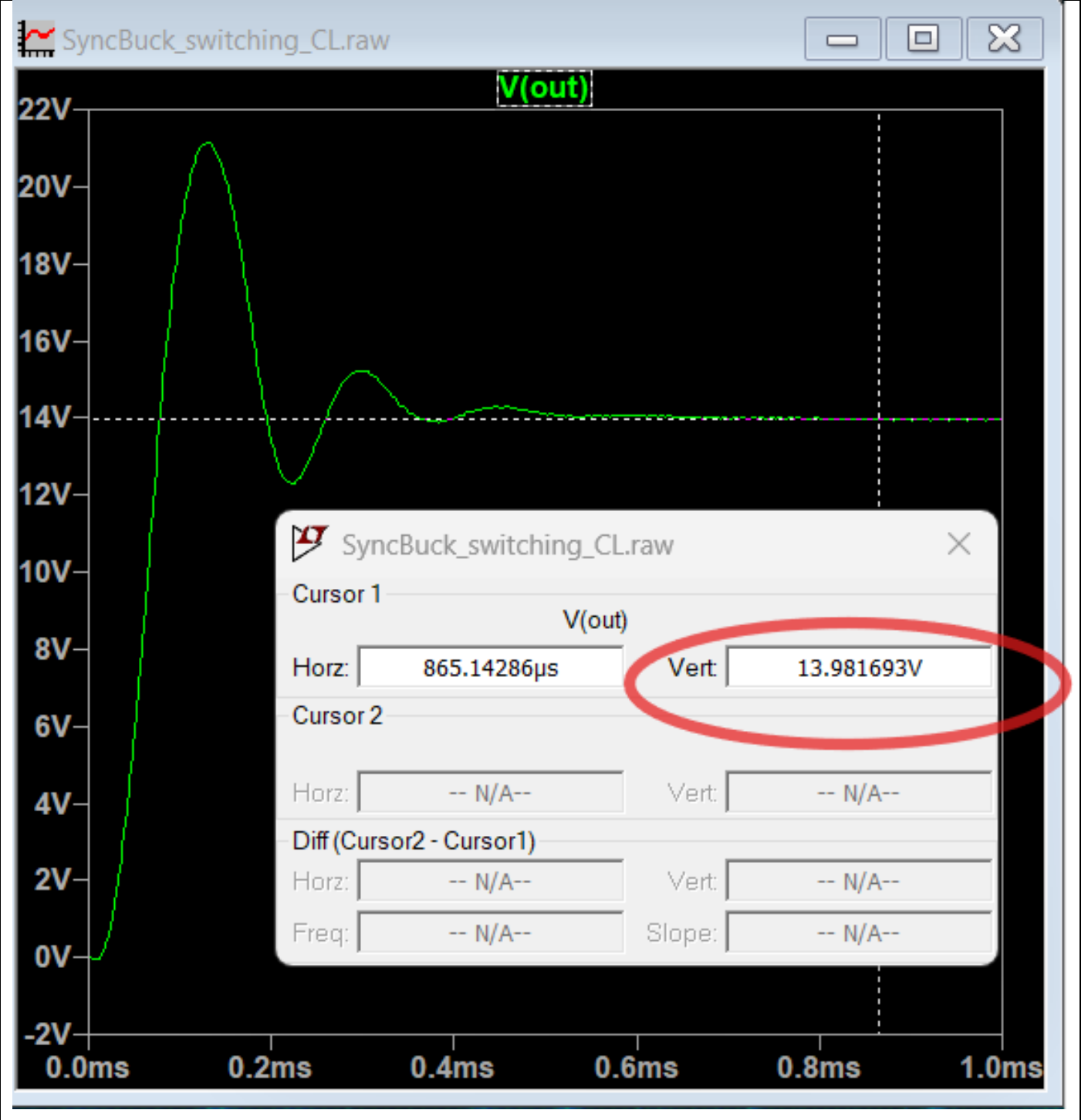
7.4. Output Voltage (static requirement):

İstenen:

Output Voltage (static requirement): $14\text{ V} \pm 3\%$

Sonuç:

%1.30'luk sapma var.



7.5. Output Voltage (transient limits):

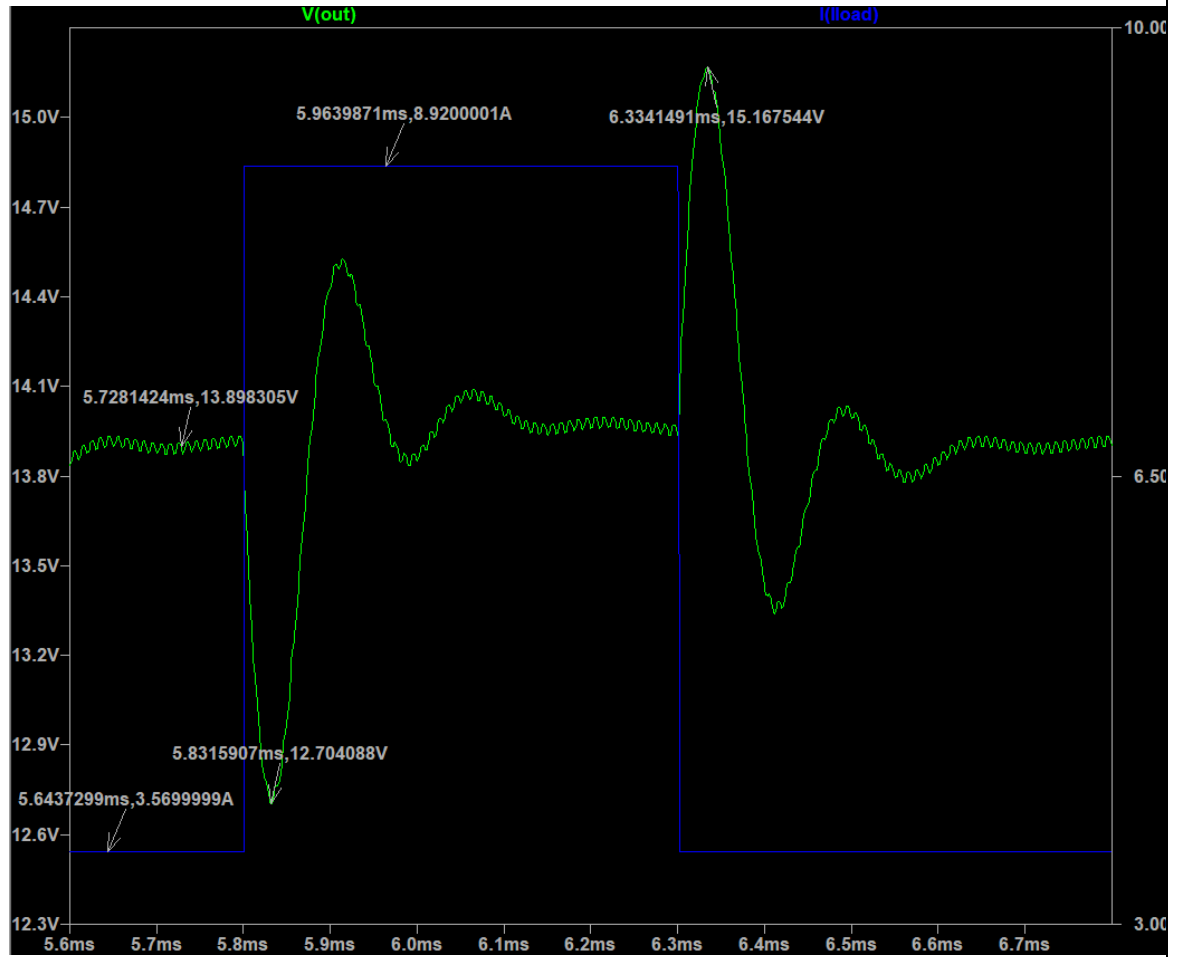
İstenen:

**Output Voltage (transient limits): 14 V
± 20%**

Sonuç:

± 8.58%’luk sapma var.

1 μ s içinde $I_{max} = 8.92A$ ’den $I_{min} = 3.57A$ ’e düşerken, çıkış gerilimindeki sapma 1.38V civarı. ± 8.58% bir aşım var. Yaklaşık 0.3ms içerisinde de toparlanıyor.



7.6. Allowed output voltage ripple (p-p, any R load)

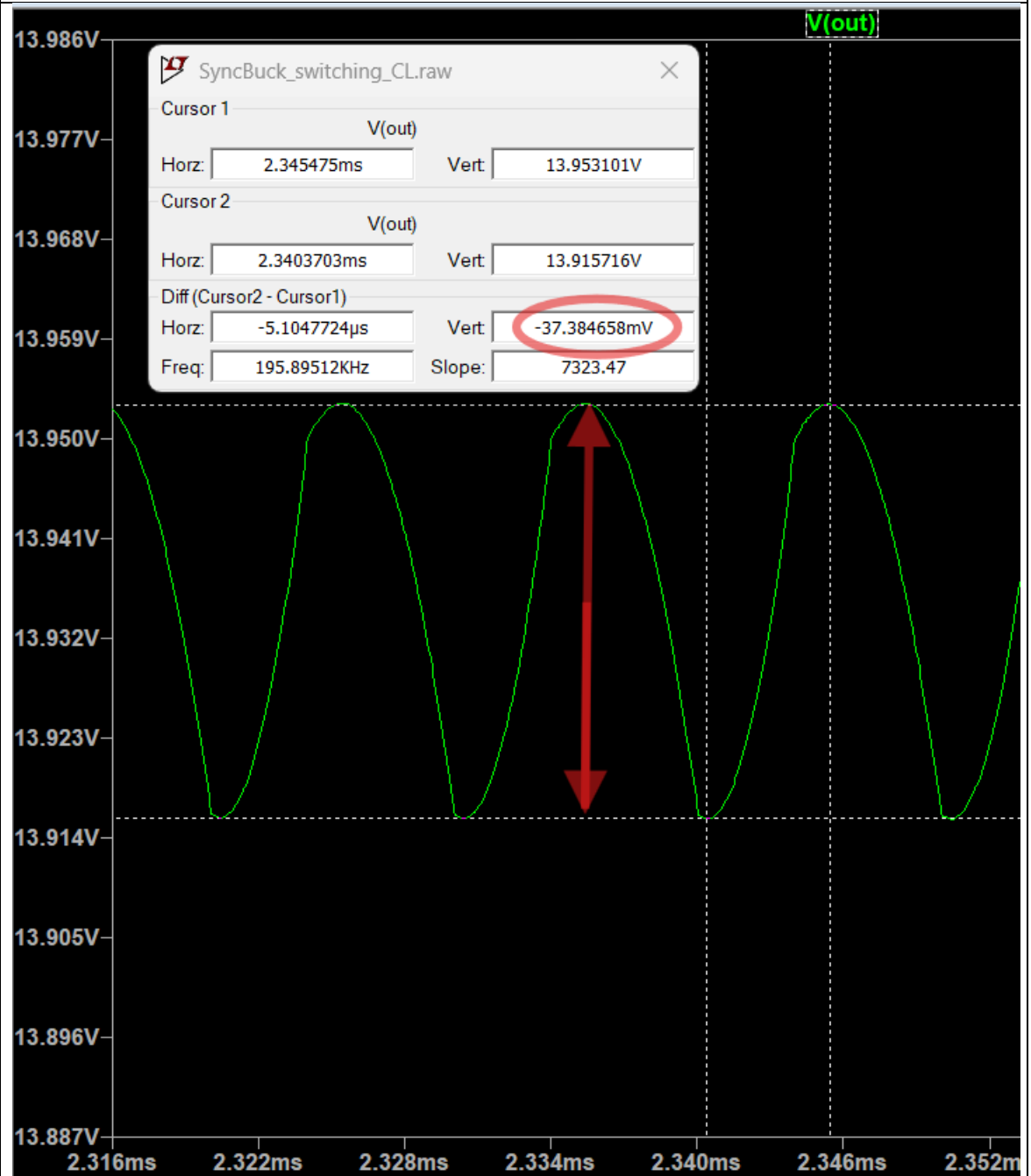
İstenen:

ΔV_o Allowed output voltage ripple (p-p, any R load): 100 mV

Sonuç:

$\Delta V_o = 37.38\text{mV}$

Kararlı – haldeki Çıkış Gerilimi Tepeden tepeye dalgalanma $\Delta V_o = 37.38\text{mV}$

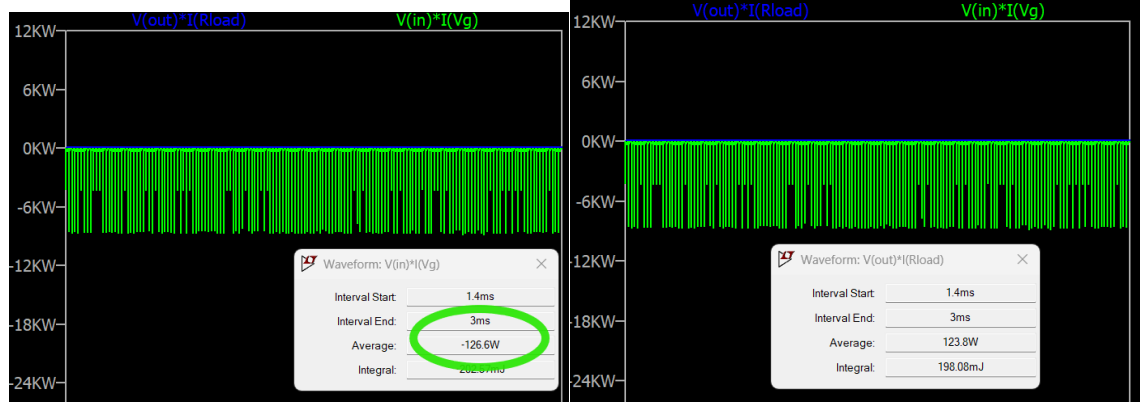


7.7. Verimlilik

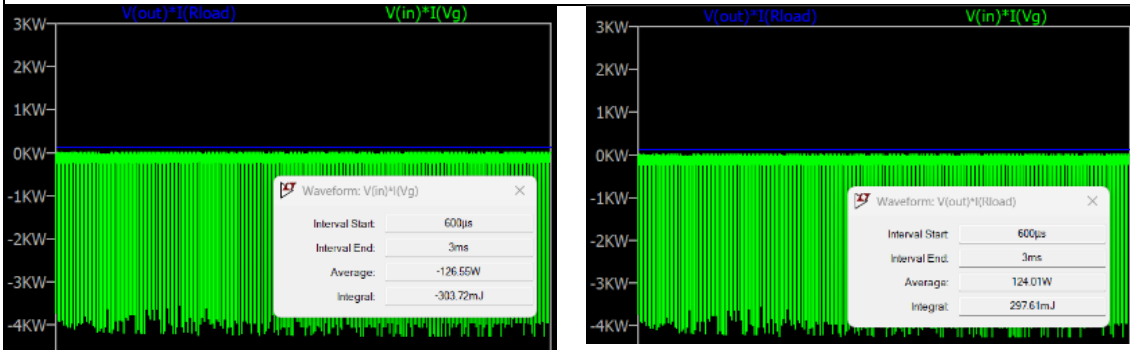
İstenen: Verimlilik >%90

Sonuç %97,78

$V_g = 36V$, $R = 1.569\Omega$, iken, verimlilik = $P_{out}/P_{in} = 123.8W/126.6W = 0.9778$



$V_g = 24V$, $R = 1.569\Omega$, iken, verimlilik = $P_{out}/P_{in} = 124.01W/126.55W = 0.9799$



$V_g = 24V$, $R = 3.921\Omega$, iken, verimlilik = $P_{out}/P_{in} = 49.599W/50.29W = 0.9863$

$V_g = 36V$, $R = 3.921\Omega$, iken, verimlilik = $P_{out}/P_{in} = 49.542W/50.482W = 0.9814$

7.8. Hesaplamaların Doğrulanması

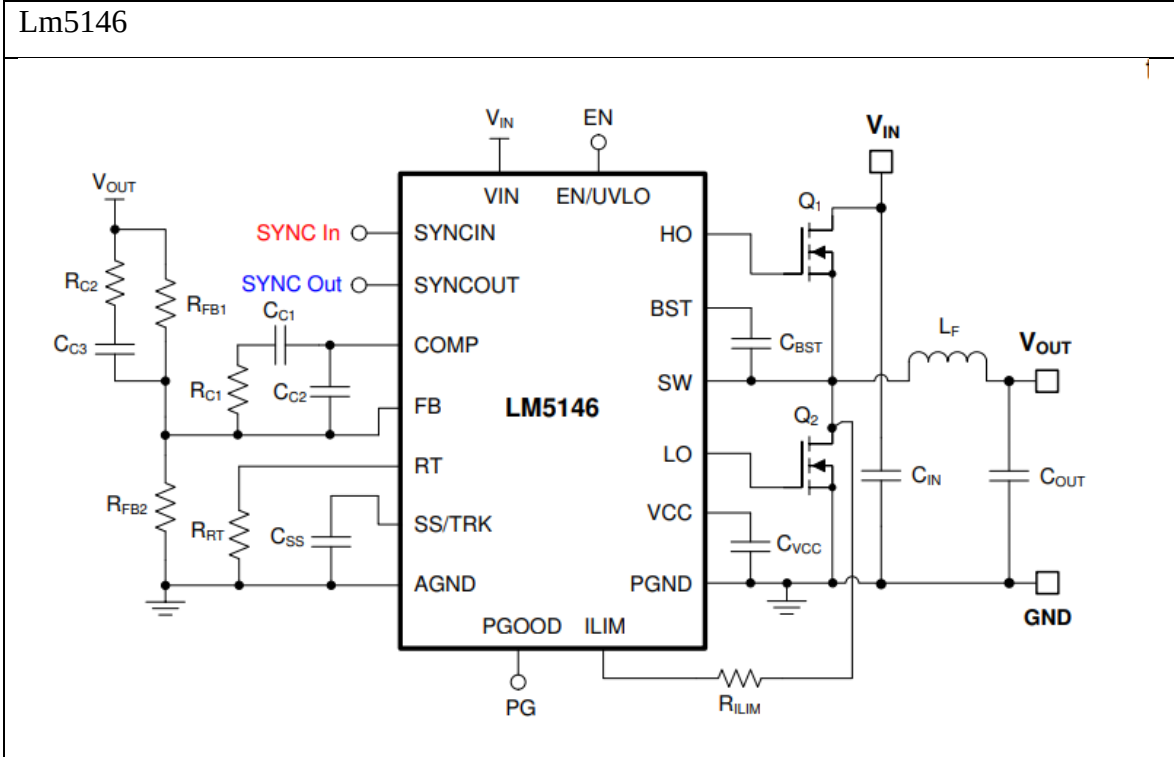
Bu bölümün iki temel amacı vardır:

- a. Belirlenen tasarım ‘specifications’larını karşılayabilen bir devre tasarlandığı göstermek.
- b. Önceki bölümlerde kağıt-kalemle yapılan hesaplamaların doğrulamasını yapmaktır. Bu yüzden, bulunan değerler olduğu gibi değiştirilmeden LTSPICE’da kullanılmıştır. Bu değerlerin benzetim sonuçları gösterilmiştir. İyileştirmeler yapmak pekâlâ mümkündür, kolaydır.

8. PROJENİN GELECEĞİ

Projenin devamında yapılacakları maddeler halinde özet olarak sıralarsam:

1. Lm5146 kontrolcüsü kullanacağım.
2. Giriş filtresini tasarlayacağım.
3. Eleman seçimlerini kesinleştireceğim.
4. Mosfet sürücüsü ile ilgili hesapları yapacağım.
5. Ortalama modelini kullanarak, frekans alanında inceleyeceğim. Verimlilikleri, kayıpları hesaplayacağım. Parametrik değerler verip iyileştirmeler yapacağım.
6. Bobinle ilgili hesapları yapacağım.
7. Altuim’da çizim.



KAYNAKLAR

- [1] R. W. E. v. D. Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics, 3rd Edition dü., Cham: Springer, 2020.
- [2] P. P. a. P. A. A. M. Rahimi, «Compensator design procedure for buck converter with voltage-mode error-amplifier,» Application Note AN-1162, International Rectifier, , 2006.
- [3] W. contributors, «Wikipedia,» [Çevrimiçi]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square.
- [4] D. Can, «DC-DC Buck Converter Design Part 1 ⚡ - Open-Loop Design - Calculations & MATLAB & TINA-TI SPICE,» [Çevrimiçi]. Available: <https://youtu.be/fE1lxyE7ILI?si=ux-xqTelJLZC5YQm>.
- [5] E. Rogers, «Understanding Buck Power Stages in Switchmode Power Supplies, Application Report, TI Literature Number SLVA044,» Texas Instruments, March 1999.
- [6] B. Hauke, «Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage, SLVA477B,» Texas Instruments, December 2011, revised August 2015.
- [7] T. Taufik, «Practical Design of Buck Converter,» California Polytechnic State University.

EKLER

EK-1. Sığaç Verisayfası

EK-2. Genel görünüm

Characteristics list											
Rated voltage (V)	Rated capacitance (±20 %) (μF)	Case size (mm)		Size code	Specifications					Standard (Reel size : ø380)	
		øD	L		Ripple current ^{*1} (mA rms)	Allowable ripple current ^{*1} (mA rms)	ESR ^{*2} (mΩ max.)	tan δ ^{*3}	LC ^{*4} (μA)	Part number	Min. Packaging Q'ty (pcs)
16	82	5.0	5.9	B6	940	3000	27	0.12	262	16SVF82M	1500
	180	6.3	5.9	C6	1040	3300	22	0.12	576	16SVF180M	1000
	270	8.0	6.9	E7	1040	3300	22	0.12	864	16SVF270M	1000
	560	8.0	11.9	E12	1560	4950	14	0.12	1792	16SVF560M	400
	1000	10.0	10.0	F10	1350	4300	16	0.12	3200	16SVF1000MX	500
		10.0	12.6	F12	1700	5400	12	0.12	3200	16SVF1000M	400
20	56	5.0	5.9	B6	880	2800	30	0.12	224	20SVF56M	1500
	120	6.3	5.9	C6	1010	3200	25	0.12	480	20SVF120M	1000
	180	8.0	6.9	E7	1010	3200	25	0.12	720	20SVF180M	1000
	390	8.0	11.9	E12	1560	4950	14	0.12	1560	20SVF390M	400
	560	10.0	12.6	F12	1700	5400	12	0.12	2240	20SVF560M	400
25	27	5.0	5.9	B6	770	2450	40	0.12	135	25SVF27M	1500
	47	6.3	5.9	C6	880	2800	30	0.12	235	25SVF47M	1000
	56	6.3	5.9		880	2800	30	0.12	280	25SVF56M	1000
	82	8.0	6.9	E7	940	3000	28	0.12	410	25SVF82M	1000
	100	8.0	6.9		1010	3200	24	0.12	500	25SVF100M	1000
	180	8.0	11.9	E12	1470	4650	16	0.12	900	25SVF180M	400
	330	10.0	12.6	F12	1580	5000	14	0.12	1650	25SVF330M	400
35	22	6.3	5.9	C6	820	2600	35	0.12	154	35SVF22M	1000
	39	8.0	6.9	E7	880	2800	30	0.12	273	35SVF39M	1000
	82	8.0	11.9	E12	1260	4000	20	0.12	574	35SVF82M	400
	120	10.0	12.6	F12	1390	4400	18	0.12	840	35SVF120M	400

